

태양계 천체의 역학적 분류를 위한 데이터 사이언스 기반 천문 교육 콘텐츠 개발

조훈^{1,2} · 손정주^{1*}

¹한국교원대학교 지구과학교육과, 청주시 28173

²충북과학기술혁신원, 청주시 28126

Utilizing Data Science in Astronomy Education: Focusing on the Dynamical Classification of Celestial Bodies in the Solar System

Cho Hun^{1,2} · Jungjoo Sohn^{1*}

¹Korea National University of Education, Cheongju 28173

²Chungbuk Innovation Institute of Science & Technology, Cheongju 28126

요 약

본 연구는 미래 인재에게 요구되는 핵심 역량으로 데이터 리터러시의 중요성이 부각됨에 따라, 태양계 천체 분류 교육에서 기존의 물리적 분류 기준뿐만 아니라 이심률과 장반경 등 역학적 분류 기준을 중심으로, 현직·예비 교사와 일부 중·고등학생을 위한 심화 학습 활동에 적용할 수 있는 데이터 사이언스 기반 과학 교육 콘텐츠를 개발한 것이다. 이를 위해 파이썬 활용을 위해 주피터 노트북을 활용하였으며, 6단계 데이터 사이언스 절차에 따라 태양계 천체 카탈로그 데이터를 다루고, 역학적 분류 개념과 9가지 데이터 리터러시 역량을 함양할 수 있도록 교육 콘텐츠를 구조화하였다. 활동지를 기반으로 간단한 코딩을 통해 천문학자처럼 카탈로그 데이터를 처리하고, 2·3차원 궤도 및 통계 분석을 통한 역학적 분류 과정을 경험할 수 있도록 구성하였다. 프로토타입은 궤도 예측의 정확성 측면에서 성능 검증을 실시하였고, 파일럿 테스트는 데이터 사이언스와 코딩 경험이 있는 지구과학 현직 교사 및 박사과정생을 대상으로 진행하였다. 그 결과, 데이터 분석의 각 단계에서 데이터 사이언스 절차의 유용성과 역학적 분류 기준에 대한 이해, 그리고 교사 연수 자료로서의 효과성이 확인되었다.

주제어: 데이터 리터러시, 천문학교육, 과학 탐구 활동, 교육 콘텐츠, 파이썬 코딩

*교신저자 이메일 주소: jjsohn@knu.ac.kr

▶ 접수: 2025.08.09 / 수정: 2025.09.24 / 통과: 2025.10.27

서론

천문학은 과거부터 현재까지 다파장 이미지, 분광 등 다양한 빅데이터 유형을 사용하고 있으며, 관련 데이터 및 연구 자료를 공공 개방해 왔다(Borne, 2010; Brunner et al., 2002; Fluke & Jacobs, 2020). 이와 더불어 파이썬(Python)과 같은 보편적인 소프트웨어의 발전·보급이 활발해진 오늘날, 일반인들도 데이터 사이언스를 통해 천문 연구를 하는 등 천문학의 보편성은 나날이 확장되고 있다(Borne, 2010; Duev et al., 2019; Powell et al., 2017). 여기에서, 데이터 사이언스(Data science)란, 문제를 이해하고 해결하기 위해 컴퓨터 과학, 수학·통계지식, 과학적 방법론 등을 활용한 다학제적 연구 분야 및 그 절차로(Cleveland, 2001; Dhar, 2013), 의사결정시 통찰력을 제공하는 것이 주요 특징이다(김재경과 손의성, 2021).

교육 분야에서도 데이터 사이언스는 데이터의 수집·분석·해석 능력 등 여러 교육적 능력 향상에 효과가 있기에(김미림과 손정주, 2022; 이은정과 김창석, 2024; 조훈과 손정주, 2022a; 한신과 김형범, 2019), 디지털 탐구 도구를 활용한 데이터 리터러시(Data literacy) 함양 교육이 강조되고 있다(교육부 2022). 데이터 리터러시란, 데이터가 사용되는 실제적 문맥(Context)에 대한 이해와 수학적 추론 및 코딩을 포함한 디지털 기기를 다루는 능력을 토대로, 실제 데이터로부터 획득한 정보를 평가하고 이해하는 능력이다(Kjelvik & Schulthies, 2019). 이와 관련하여 최근 OECD에서는 수리력(Numeracy)을 데이터 리터러시와 디지털 리터러시(Digital literacy)까지 포함하는 의미로 개념화함으로써, 실제적인 과학 수업일수록 데이터 리터러시는 중요한 역량이라고 하였다(OECD, 2018).

지난 30여 년간 데이터 사이언스를 적용한 천문학 연구 동향을 살펴보면, 은하 분류를 비롯한 다양한 분류 연구가 주를 이루어 왔다(Rodríguez et al., 2022). 분류란 사물의 공통점과 차이점을 체계적으로 이해하기 위해 기준을 설정하고 대상을 구분하는 방법으로(주정은과 차희영, 2007), 관계 파악을 통해 특징을 도출한다는 점에서 학문적 의미를 가진다(김희경 외, 2020; 최현동 외, 2006). 실제로 행성 천문학에서는 태양계 천체를 장반경 등 궤도 요소에 따른 역학적 분류, 혹은 질량과 같은 물리적 분류

방식으로 구분해 왔으며(강혜성 외, 2008; Jewitt, 2012; Tancredi, 2014), 이러한 분류 과정은 우주와 그 구성원에 대한 이해를 넓히는 중요한 역할을 해왔다(강혜성 외, 2008; 최요순, 2021). 또한 데이터 사이언스는 기존의 분류에서 발견하지 못했던 새로운 통찰을 제공하면서(Zhang & Zhao, 2015), 분류 연구의 확장에 기여하고 있다.

천문교육에서도 분류 활동은 중요한 탐구 방법으로 다루어졌으나, 지금까지는 주로 H-R도 작성이나 은하 이미지 분류처럼 관측적 특징과 이미지 분석에 기반한 사례들이 많았다(김미림과 손정주, 2022; 조연수, 2022; Billingsley et al., 2022). 이러한 방식은 학생들에게 직관적 이해를 제공하는 교육적 의미가 있지만, 실제 천체의 운동과 물리적 특성을 반영하는 데에는 한계가 있다. 이러한 가운데, Tancredi(2014)가 제안한 궤도 매개변수 기반 분류는 소천체의 물리적 의미를 더욱 명확히 드러내며, 천문학 연구에서 보편적 방법론으로 활용되고 있다. 비록 이러한 역학적 분류를 교육에 직접적으로 적용한 사례는 드물지만, 오히려 그렇기 때문에 본 연구의 필요성이 강조된다. 특히 2022 개정 교육과정에서 데이터 기반 탐구 활동이 강조되고 있음을 고려할 때(교육부, 2022), 궤도 요소를 활용한 분류는 학습자에게 새로운 탐구 경험을 제공하고 데이터 리터러시와 과학적 추론 능력을 동시에 강화할 수 있는 교육적 가능성을 지닌다.

그러나 이러한 교육적 가능성에도 불구하고, 태양계 천체의 물리적·역학적 분류 연구는 아직 교육 현장에서 충분히 이루어지지 못하고 있다. NASA JPL(Jet Propulsion Laboratory)의 Small-Body Database Query(SBDB)와 같은 방대한 데이터가 공개되어 있음에도(NASA JPL, 2025a), 이러한 자료가 교육에 활용되지 못하는 이유는 데이터 개방 웹에 대한 낮은 인지도와, 이를 실제 수업에 적용할 수 있는 한글화된 소프트웨어나 교수·학습 콘텐츠의 부재 때문이다(조훈과 손정주, 2022b). 현재 국내 천문교육은 태양과 행성의 물리적 특징을 중심으로 가르치고, 위성·소행성·혜성·왜소행성은 개괄적으로만 다루는 경향이 있다(교육인적자원부, 2007; 교육과학기술부, 2011; 교육부, 2015; 교육부, 2022). 이에 따라 탐구 활동 역시 정제된 소량의 데이터를 단순히 분류하는 수준에 머물러 있어(노태희 외, 2020; 임태훈 외, 2020), 실제 연구와 유사한 데이터 사이

언스 기반의 탐구 경험을 제공하기에는 한계가 있다. 따라서 SBDB와 같은 실제 연구 데이터베이스를 교육적으로 활용하는 시도는, 기존 탐구 활동을 넘어 학습자에게 보다 심화된 과학적 분류 경험과 데이터 리터러시 함양 기회를 제공한다는 점에서 중요한 의미를 갖는다.

이에 본 연구는 천문학 교육에서 태양계 천체의 역학적 분류 기준을 이해하고, 데이터 리터러시 함양을 위해 SBDB 카탈로그 데이터를 활용한 데이터 사이언스 절차를 경험할 수 있는 교육 콘텐츠를 개발하는 것을 목적으로 한다. 콘텐츠의 주제는 태양계 천체의 역학적 분류이며, 실제 SBDB 카탈로그 데이터를 교육적 수준에서 적용하여 데이터 사이언스 절차에 따라 분류 과정과 기준을 학습하도록 설계하였다. 주요 활용 대상은 현직 과학교사와 예비 교사로 설정하였으며, 일부 활동은 중·고등학생의 심화 탐구 활동에도 적용 가능하다.

이론적 배경

데이터 사이언스

데이터 사이언스란 실제 현상을 이해하고 분석하기 위해 과학적 방법론과 컴퓨터 과학, 수학·통계지식 등을 사용하는 다학제적 연구 분야 및 그 절차로(Cleveland, 2001; Dhar, 2013), 기계학습(Machine learning), 딥러닝(Deep learning), 빅데이터(Big data), 데이터 마이닝(Data mining)이 통합적으로 활용된다(김태영 외, 2020). 본 연구에서는 이러한 정의를 바탕으로 구덕회와 김동진(2020)이 제시한 문제 정의→데이터 수집→데이터 분석→데이터 표현→평가 및 일반화를 데이터 사이언스 절차의 근간으로 삼았다. 다만 교육적 활용성을 높이기 위해 두 단계를 보완하였는데, 먼저 데이터 처리 단계는 수집 자료의 정제·가공을 위해(교육부와 한국과학창의재단, 2021), 데이터 탐색 단계는 전체 구조와 패턴을 파악하기 위해(Tukey, 1977; 양병화, 2013) 추가하였다. 반면, 평가 단계는 데이터 사이언스 절차 자체에 대한 평가를 의미하므로, 본 연구의 목적에 따라 제외하였다. 이에 따라 본 연구는 최종적으로 문제 정의→데이터 수집→데이터 탐색→데이터 처

리→데이터 분석 및 표현→일반화로 데이터 사이언스 절차를 구성하였다.

각각의 데이터 사이언스 절차의 의미 및 특징은 다음과 같다. 문제 정의는 해결하려는 문제나 목표 또는 가설을 세우는 단계이다(김용민과 김종훈, 2017). 데이터 수집은 문제를 해결하는데 필요한 데이터의 속성 및 대상 확인, 데이터 확보처 확인, 데이터를 실제 수집하는 단계이다(김화중, 2014; 하수옥과 정의현, 2020). 데이터 탐색은 기존에 인지하지 못했던 전체적인 패턴을 발견함으로써 데이터의 특징을 유연하게 분석하여 통찰력을 얻는 단계로(Tukey 1977), 기술통계 및 도표가 주로 활용된다(양병화, 2013). 데이터 처리는 일차적으로 수집된 데이터는 이상값, 결측값 등이 포함되어 있을 수 있기에, 특정 속성의 데이터 삭제·변경 등으로 데이터 분석을 원활하게 만드는 단계이다(교육부와 한국과학창의재단, 2021; 하수옥과 정의현, 2020). 데이터 분석은 데이터의 성격 및 분석 목적에 맞는 결과를 도출하기 위해, 데이터의 패턴이나 관계 파악을 통해 데이터를 분류하거나 그 의미를 분석하는 과정이다(서용과 안성진, 2022). 데이터 표현은 분석에 적합한 그래프를 선택하는 능력을 토대로 데이터를 효과적으로 시각화하는 과정이다(Calzada-Prado & Marzal, 2013). 일반화는 도출된 결과를 일반화하여 문제의 해답을 구하는 과정이다(구덕회와 김동진, 2020).

데이터 리터러시

데이터 리터러시란 실제 데이터로부터 획득한 정보를 평가하고 이해하는 능력으로, 양적 추론(Quantitative reasoning), 데이터 사이언스, 실재적 문맥(Authentic context)이 필요하다(Kjelvik & Schulthies, 2019). 여기서 양적 추론이란 비판적 사고와 논리를 통해 문제에 수학적 원리를 적용하는 능력이며, 실재적 문맥은 문제나 상황에 대한 실재적 지식이다.

데이터 리터러시를 구성하는 요소에 관한 연구는 국내 외에서 다양하게 진행되었다(배화순, 2019; 정운숙과 유지원, 2022; 최경희와 조동성, 2023; 한상우, 2020; Athanases et al., 2013; Calzada-Prado & Marzal, 2013; Herzog, 2016). 본 연구는 선행연구를 토대로 데이터 리터

러시 구성 요소를 다음과 같이 도출하였다. 데이터 이해는 문제를 해결하기 위해 데이터 유형과 내용을 파악하는 능력이다. 데이터 분석 계획 및 수집은 데이터 수집 및 분석하는 계획을 수립하여 데이터를 수집할 수 있는 능력이다. 데이터 분석은 목적에 맞게 데이터를 정제하고 분석하는 능력이다. 데이터 평가는 데이터 분석 과정과 결과에 오류가 있는지 감지하고 그 결과를 비판적 사고로 평가하는 능력이다. 데이터 도구 활용은 적절한 도구를 활용하여 효율적이고 정확한 데이터 분석과 관리를 할 수 있는 능력이다. 데이터 표현은 표와 그래프 등으로 데이터를 시각화하여 의미를 전달하는 능력이다. 데이터 기반 의사결정은 목적을 달성하기 위해 수집·처리·분석한 데이터에 기반하여 문제 해결 가능성과 방안을 판단하는 능력이다. 데이터 기반 의사소통은 데이터에 근거하여 타인에게 설명하고 설득할 수 있는 능력이다. 데이터 윤리는 데이터의 저작권, 소유권, 개인의 데이터 프라이버시 등 합법적이며 윤리적으로 데이터를 공유하고 사용하는 사회적 책임에 대해 이해하는 능력이다.

교육과정과 행성 천문학에서의 태양계 천체 분류

2007 개정 교육과정(이하 07 교육과정)부터 2022 개정 교육과정(이하 22 교육과정)까지의 교수·학습 내용과 방법을 살펴보면, 중학교 과학에서는 태양, 행성, 위성, 소행성, 혜성에 관한 천체의 분류를 다루고 있다(교육인적자원부, 2007; 교육과학기술부, 2011; 교육부, 2015). 이때 중요하게 다루는 교수·학습 내용은 태양과 행성의 특징이며, 나머지 천체는 개괄적으로 특별한 형태학적 모습이나 궤도상 특정한 위치만을 다루고 있다. 탐구활동은 각각의 행성마다 질량, 크기 등 물리 데이터를 도표로 제시하고, 학생들은 값만 보고 행성들을 분류하는 방식으로 하고 있다(노태희 외, 2020; 임태훈 외, 2020). 고등학교의 경우, 이전 교육과정과 달리 22 교육과정에서 행성우주과학 과목을 통해 태양계 천체의 특징을 상세히 다룰 예정이다(교육부, 2022).

22 교육과정과 행성 천문학에서 태양계 천체에 관한 과학적 연구 혹은 탐구방법을 비교하면 다음과 같다(교육부, 2022; Jewitt, 2012; Tancredi, 2014). 다루는 천체 유형은,

22 교육과정과 행성 천문학 연구는 태양계 천체만 놓고 볼 때 같다. 하지만, 22 교육과정에서는 형태학적, 물리적 특징까지만 살펴보는데 반면, 행성 천문학에서는 궤도 관련 역학적 특징도 다루고 있다. 데이터 분석 형태와 이것을 다루는 방식에서는, 22 개정과정에서는 디지털 기기에 대한 명시가 없기에 15 교육과정처럼 핸드온 방식의 물리적 특징 파악이나 실제 사진 자료를 이용한 형태학적 특징 파악이 이루어질 예정이다. 반면, 행성 천문학에서는 관측 혹은 데이터 개방 사이트를 활용한 데이터 사이언스를 통해 형태학적, 물리적, 역학적으로 태양계 천체를 살펴보고 있다.

태양계 천체 역학

천체 역학은 천체의 운동에 관한 연구로, 케플러 요소라고 불리는 궤도 요소는 특정 천체의 궤도를 식별하기 위해 사용된다(Kidder & Haar, 1995). 케플러 요소에는 일반적으로 장반경, 이심률, 궤도 경사각, 승교점 경도, 근일점 이각, 평균 경도가 있다.

$$T_j = a_j/a + 2[a/a_j](1-e^2)]^{1/2}\cos i$$

수식 1. 목성 티세랑

이 외에도 천체 역학에서는 천체들의 궤도 특징을 파악하기 위해, 근일점, 원일점, 공전주기, 항성주기, 근일점 통과 시각, 지구와의 최소궤도교차거리, 티세랑 매개변수(이하 티세랑)를 사용하고 있다. 이중 티세랑(Tisserand)은 서로 질량이 크게 다른 세 천체를 활용해 궤도 특징을 설명하는데 활용되는 값이다(de la Torre Sangra et al., 2021). 대표적으로 목성 티세랑은 태양과 목성, 태양계 소천체와의 관계를 다루는 것으로, 궤도 특징을 통해 혜성과 소행성을 분류하는데 사용된다(Jewitt, 2012; Levison, 1996). 목성 티세랑 T_j 에 관한 수식 1에서 a_j 는 목성의 장반경이며, 각각 a , e , i 는 혜성 혹은 소행성의 장반경, 이심률, 궤도 경사각을 의미한다. 대부분 소행성의 목성 티세랑은 3보다 큰 반면, 혜성은 3보다 작다. 본 연구에서는 궤도 요소로 장반경, 이심률, 궤도 경사각, 승교점 경도, 근일점 이각, 목성 티세랑, 근일점, 원일점, 공전주기, 지구와의 최소궤도교차거리, 근일점 통과시각을 사용하였다.

용어 정리

첫째, 태양계 주요 천체란, 행성, 왜소행성, 태양계 소천체(소행성, 혜성)를 의미한다.

둘째, 교수학습자료란 교사와 학습자의 효과적인 교수·학습 활동을 지원하는 자료를 의미하며, 콘텐츠는 일반적으로 웹 기반 자료에 한정된 자료이다(한국교육과정평가원, 2005). 본 연구는 산출물로서 웹 기반의 주피터 노트북(Jupyter notebook)을 활용한 자료를 개발하였다. 따라서 본 연구에서 개발된 웹 기반 자료는 모두 콘텐츠로 정의하고자 한다.

연구 방법

연구 방법은 총 두 과정으로 진행되었다.

첫 번째 과정에서는 태양계 천체를 몇 가지 물리적 요소를 포함하여, 주로 궤도 요소를 통해 태양계 천체 역학적 분류 나무(이하 분류 나무)를 만들었다. 이때 분류 나무의 수준은 15 및 22 교육과정과 대학교 천문학 개론서 수준으로 설정하였다. 이러한 수준은 본 콘텐츠의 주요 활용 대상이 현직 교사와 예비 교사임을 고려한 것이며, 일부 단계는 중·고등학생도 이해할 수 있도록 설계하였다. 두 번째 과정에서는 태양계 천체 역학적 분류 콘텐츠를 개발하였다.

표 1. 세부 연구 절차

1단계

문헌 연구

- 궤도 관련 요소 활용, 태양계 천체를 역학적으로 분류한 문헌 연구 => 태양계 천체 역학적 분류나무 도출

↓

2단계

콘텐츠 개발

개발 내용	적용 교육과정	적용 수준(과목)	적용 단위	콘텐츠 활동 주제
	2015 2022	중학교 (과학)	태양계	태양계 천체 역학 데이터를 적용한 데이터 사이언스를 통해, 과학적으로 태양계 천체 역학적 분류 나무의 분류 기준 이해하기
	2022	고등학교 (행성우주과학)	우주탐사와 행성계	

① 내용 체계 수립: 데이터 사이언스 절차 기반, 콘텐츠 활동 내용과 데이터 리터러시 요소 수립

② 프로토타입 개발

데이터 수집	주요 천체 유형	데이터 수집처	데이터 수집일	원본 데이터 개수	최종 데이터 개수
	행성	기본천문학 (강혜성 외, 2008)	공식을 통한 실시간 데이터 수집	8	8
	왜소행성	NASA JPL의 SBDB Query (NASA JPL, 2025a)	2025년 3월 1일	5	5
	소행성		2025년 3월 1일	588665	2852
	혜성		2025년 3월 1일	1385	209

③ 성능검증

3차원 궤도 시뮬레이션 위치 예측 정확성 확인

- (검증 비교 대상) NASA JPL의 SBDB Horizons
- (검증 비교 기간) 1960. 6. 1. 12:00:00 ~ 2059. 6. 1. 12:00:00 (1년 간격)
- (검증 표본) 행성 2개, 왜소행성 1개, 소행성 1개, 혜성 2개
- (허용 오차) 본 연구 - Horizons = X, Y, Z축 위치 평균 절대 오차 0.5 AU 미만

개발 원칙은 두 가지로 하였다. 첫 번째로, 콘텐츠의 내용 측면에서는 15와 22 교육과정에서 중학교 과학의 태양계 단원과 고등학교 행성우주과학의 우주탐사와 행성계 단원과 관련하여, 궤도 요소를 활용한 역학적 분류 과정을 실제 과학적인 방법으로 이해하는 것이다. 이때 실제 과학적인 방법의 이해란, 데이터 사이언스를 경험하는 과정을 통해 분류 나무의 분류 기준을 이해하는 것이다. 따라서 콘텐츠 활동의 주제는 ‘실제 역학 데이터 및 데이터 사이언스를 활용해, 분류 나무의 분류 기준을 과학적으로 이해하기’로 하였다. 두 번째로, 콘텐츠의 기능 측면에서는 활동 방법으로 데이터 사이언스 절차를 구조화하였다. 이때 본 콘텐츠에서는 카탈로그형 데이터를 다루는 방법에 핵심을 두었다. 구체적인 개발 방법은 연구의 단계별 절차, 콘텐츠 개발 내용, 그리고 데이터 수집 및 성능 검증 과정을 정리한 표 1에 제시하였다.

내용 체계 수립

내용 체계 수립은 데이터 사이언스 절차에 기반하여 진행하였다. 본 연구에서는 데이터 사이언스 절차를 6단계

인, 문제 정의, 데이터 수집, 데이터 탐색, 데이터 처리, 데이터 분석 및 시각화, 일반화로 하고, 각 단계가 대응하는 데이터 리터러시 요소와 산출물을 함께 제시하였다(표 2).

문제 정의 단계에서는 궤도 요소를 활용하여 태양계 천체를 역학적으로 분류하는 탐구 문제를 설정하고, 실제 행성 천문학 연구에서의 분류 기준을 탐색한다. 이 과정에서의 데이터 리터러시는 데이터 분석 계획이며, 수행 결과물은 탐구 질문 및 분류 목표 수립이다. 데이터 수집 단계에서는 행성·왜소행성·소행성·혜성 데이터를 JPL SBDB 및 기본천문학 자료에서 확보한 뒤, 주피터 노트북 환경에 탑재한다. 이 과정에서의 데이터 리터러시는 데이터 수집이며, 수행 결과물은 원시 데이터셋 확보이다. 데이터 탐색 단계에서는 데이터 구조, 결측값, 변수 유형 등을 확인하고 기초 통계 분석을 실시하여 자료의 전반적 특성을 파악한다. 이 과정에서의 데이터 리터러시는 데이터 이해이며, 수행 결과물은 데이터 요약 보고 확보 및 결측값 처리 계획 수립이다. 데이터 처리 단계에서는 주요 천체 유형과 세부 유형별로 데이터를 추출하고 층화추출 및 통계 검정을 통해 표본 데이터를 정제한다. 이 과정에서의 데이터

표 2. 내용 체계 수립

단계	구체적 활동	데이터 리터러시 요소	수행 결과물
문제 정의	- 탐구 질문 설정: “궤도 요소를 통해 태양계 천체를 어떻게 역학적으로 분류할 수 있을까?” - 실제 행성 천문학 분류 기준 탐색	데이터 분석 계획	탐구 질문 및 분류 목표 수립
데이터 수집	- 행성·왜소행성·소행성·혜성 궤도 요소 데이터 수집 (SBDB, 기본천문학 자료) - 주피터 노트북에 데이터 업로드	데이터 수집	원시 데이터셋 확보
데이터 탐색	- 데이터 구조 확인(행·열, 변수명) - 결측값·자료형·범주형 데이터 개수 파악 - 기초 통계량 산출	데이터 이해	데이터 요약 보고 확보, 결측값 처리 계획 수립
데이터 처리	- 유형별 데이터 추출(주요·세부 유형) - 기술통계를 통해 각 유형별 특성 확인 - 결측값 처리	데이터 분석	정제된 표본 데이터셋 확보
데이터 분석 및 시각화	- 궤도 요소 기반 2D·3D 시각화 - 통계 그래프(상자 수염 그래프, 막대 그래프, 산점도) 작성 - 활동지를 활용하여 분류 기준 도출(1차), 미지 천체 분류 유추(2차)	데이터 표현, 데이터 평가, 데이터 도구 활용, 데이터 기반 의사결정	시각화 결과 및 분류 기준 확보
일반화	- 분석 결과를 종합하여 태양계 천체별 역학적 특징 정리 - 보고서 작성 및 동료 학습 활동 - 데이터 출처와 윤리적 활용 점검	데이터 기반 의사소통, 데이터 윤리	최종 탐구활동 보고서 작성

표 3. 소행성과 혜성의 총화추출 통계검정 결과 및 모집단 개수 대비 표본 개수

주요 유형	세부 유형	장반경 최솟값~최댓값/ 총화 개수/표본추출 비율	콜모고로프-스미르노프 검정 (검정통계량/p-값) (유의수준 0.05)		모집단 개수	표본 개수	추출 백분율(%)
소 행 성	아모르	1.11~4.27 / 5 / 0.10	a	0.044/0.970	1289	129	10.00
			e	0.048/0.934			
			i	0.056/0.838			
			om	0.084/0.353			
			w	0.057/0.820			
	아폴로	1.00~3.34 / 5 / 0.10	a	0.056/0.716	1611	162	10.06
			e	0.082/0.265			
			i	0.082/0.261			
			om	0.047/0.889			
			w	0.048/0.874			
	아텐	0.63~1.00 / 5 / 0.15	a	0.092/0.910	257	39	15.18
			e	0.108/0.782			
			i	0.102/0.836			
			om	0.141/0.467			
			w	0.058/0.999			
	아티라	-	-	-	8	8	100
	주 소행성대	2.00~3.19 / 10 / 0.003	a	0.011/0.984	578174	1735	0.30
			e	0.017/0.682			
			i	0.025/0.231			
			om	0.010/0.996			
			w	0.014/0.887			
	목성 트로이군	4.65~5.38 / 5 / 0.10	a	0.030/0.655	578174	1735	0.30
			e	0.035/0.468			
			i	0.028/0.758			
			om	0.032/0.595			
w			0.025/0.834				
해왕성 바깥 천체	30.19~1389.16 / 3 / 0.15	a	0.079/0.415	6406	641	10.00	
		e	0.087/0.302				
		i	0.071/0.556				
		om	0.091/0.254				
		w	0.060/0.755				
혜 성	단주기 목성 가족형	2.43~7.37 / 10 / 0.15	a	0.055/0.968	920	138	15.00
			e	0.126/0.169			
			i	0.095/0.474			
			om	0.068/0.851			
			w	0.096/0.463			
	단주기 헬리형	7.40~32.83 / 10 / 0.15	a	0.052/1.000	573	86	15.01
			e	0.112/0.880			
			i	0.134/0.720			
			om	0.088/0.982			
			w	0.096/0.962			
	장주기	7.40~32.83 / 1 / 0.15	a	0.100/0.353	181	28	15.47
			e	0.077/0.673			
			i	0.052/0.969			
			om	0.063/0.873			
			w	0.078/0.660			
합계					590055	3061	0.52

※ a: 장반경, e: 이심률, i: 궤도 경사각, om: 승교점 경도, w: 근일점 이각, 아티라는 8개라 표본 추출하지 않음.

리터러시는 데이터 분석이며, 수행 결과물은 정제된 표본 데이터셋 확보이다. 데이터 분석 및 시각화 단계에서는 2·3차원 궤도 시각화와 통계 분석을 실시하여, 학습자가 분류 기준을 이해하고 새로운 천체의 유형을 유추하는 활동을 수행한다. 이 과정에서의 데이터 리터러시는 데이터 표현, 데이터 평가, 데이터 도구 활용, 데이터 기반 의사결정이며, 수행 결과물은 시각화 결과 및 분류 기준 확보이다. 일반화 단계에서는 분석 결과를 종합하여 천체별 분류 기준과 역학적 특징을 정리한다. 이 과정에서의 데이터 리터러시는 데이터 기반 의사소통, 데이터 윤리이며, 수행 결과물은 최종 탐구활동 보고서 작성이다.

프로토타입 개발

콘텐츠의 구동 환경은 보편적인 개인 컴퓨터 환경을 위해 윈도우(Windows) 11, 파이썬 기반의 주피터 노트북으로 하였다. 주요 라이브러리로 pandas는 데이터 처리·분석 등을 위해, astropy와 numpy는 궤도 역학 계산을 위해, plotly는 궤도 시뮬레이션 및 통계 그래프를 시각화하는데 활용되었다. 또한 구글 사이트를 활용함으로써 누구나 본 연구의 데이터, 코드, 활동지를 무료로 쉽게 사용할 수 있도록 하였다(<https://sites.google.com/view/astronomydatascience>).

데이터 수집은 데이터의 수집처와 원본 개수의 경우, 주요 천체 유형 중 행성은 기본천문학 부록에 실린 궤도 요소 공식을 통해 8대 행성의 데이터를 수집하였다(강혜성 외, 2008). 나머지 주요 천체 유형 중 왜소행성과 소행성, 혜성 데이터는 SBDB에서 각각 5개(세레스, 명왕성, 에리스, 하우메아, 마케마케), 58866개, 1385개를 수집하였다(NASA JPL, 2025a). 구체적으로 소행성은 SBDB에서 제공하는 14가지 유형 중 분류 나무의 세부 유형과 같은 6개 소행성 유형의 데이터만을 선별하여 수집하였다. 혜성 또한 SBDB의 8가지 유형 중 분류 나무의 세부 유형과 같은, 고전적 목성 가족형 혜성(Jupiter-family Comet*), 고전적 헬리형 혜성(Halley-type Comet*), 목성 가족형 혜성(Jupiter-family Comet), 그 외 혜성(Comet other) 유형의 데이터만을 선별하여 수집하였다. 이때 소행성은 개수가 매우 많기에 IAU(International Astronomical Union)에서

공식 번호가 부여된 것(numbered)을, 혜성은 번호가 부여된 것이 적기에 모든 천체(all objects)를 수집 조건으로 하였다. 모든 태양계 천체의 데이터 형태는 카탈로그이다.

SBDB를 선택한 이유는 대표성과 체계성 때문이다. SBDB는 NASA에서 태양계 소행성과 혜성의 궤도 요소와 물리적 특성을 체계적으로 정리한 공개 데이터베이스로, 장반경, 이심률, 궤도 경사, 근일점 거리, 궤도 주기 등 역학적 분류에 필수적인 정보를 제공한다(NASA JPL, 2025a). 소천체 데이터베이스에는 MPC(Minor Planet Center) 등 다양한 서비스가 존재하지만, SBDB는 역학적 요소 데이터가 정리되어 있을 뿐 아니라, 웹 기반 질의(Query)를 통해 교육 현장에서의 접근성과 활용성이 높다는 장점이 있다.

데이터 처리에서는 1단계에서는 결측값 처리를 하였다. 결측값 처리는 물리적 특징에 따라 결고 나올 수 없는 값으로써 목성 티세랑은 -99로, 지구와의 최소궤도교차거리는 -9로 대체하였다. 2단계에서는 소행성과 혜성의 데이터 개수가 개인 컴퓨터에서 분석용으로는 너무 많기에, 세부 유형별로 각각 도수분포를 만든 뒤 층화추출을 하였다. 이때 도수분포의 계급 속성으로는 궤도 요소 중 장반경을 사용하였으며, 표본추출 백분율은 주 소행성대는 0.30 %, 그 외 천체 유형은 10~15 %로 하였다. 3단계에서는 표본 추출이 통계적으로 유의한지 살펴보고자, 유의수준 5 %에서 양측검정으로 콜모고로프-스미르노프 검정(Kolmogorov-Smirnov test)을 하였다(홍종선과 김지훈, 2009; Hodges-Jr, 1958). 통계검정 결과, 모든 천체의 주요 궤도 구성 요소가 유의수준 0.05에서 유의확률이 0.05를 초과함에 따라 영가설을 기각하지 못하여 ‘통계적으로 모집단과 표본의 분포에 차이가 없다.’로 결론을 내렸다. 소행성과 혜성의 원본 대비 표본 추출된 데이터 개수는 표 3과 같으며, 분석 데이터는 행성 8개와 왜소행성 5개까지 합하여 3074개로 확정하였다.

데이터 분석 및 표현 단계에서는 천체 유형별 궤도 시각화 및 통계 그래프 분석 코드, 활동지를 개발하였다. 이때 활동지는 다음의 개발 목적과 내용 구성 및 순서에 따라 개발되었다. 첫째, 개발 목적은 특정 학년과 단원에 맞춰 개발하는 것이 아닌, matplotlib 라이브러리로 기본적인 시각화는 할 수 있는 교사가 본 콘텐츠에 대한 역학적 분

류 지식과 데이터 사이언스 절차를 이해하고, 교육상황에 맞게 활용할 수 있는 지원 자료 개발이다. 둘째, 전체 내용 중 서두는 콘텐츠의 분석 코드와 활동지를 서로 연계하여 활용하는 방법과 그에 필요한 천문학적 지식 및 자료 해석 방법으로 구성하였다. 본문에서는 표 4와 같이 태양부터 지구위협 소행성까지 분류하는 17단계의 천체 분류 과정을 담았다. 이때 1단계의 태양 분류부터 3단계의 행성과 왜소행성 집단을 태양계 소천체 집단과 분류하는 과정은 코딩이 필요치 않아 데이터 사이언스 과정에서 제외하였다. 그리고 17단계의 지구위협 소행성의 분류 기준은 콘텐츠 개발 원칙에 따라 물리적 기준인 지름은 제외하고 거리만 살펴보는 것으로 하였다. 셋째, 활동지의 세부 내용은 일부 단계만 발췌하여 교육자료로 활용할 수 있게끔 구성하였다. 예를 들어, 소행성 부분 중 지구위협 천체를 주제로 수업을 하고자 한다면, 17단계의 활동지만 발췌하여 학생의 특성에 맞게 편집한 후 사용할 수 있다. 넷째, 내용 순서는 ① 분류 목표 확인 → ② 분류 천체 소개 → ③ 생각 열기 → ④ 2·3차원 궤도 관찰 → ⑤ 통계 그래프 분석 → ⑥ 분류 기준 도출 → ⑦ 본 연구 웹에서 자세한 특징 확인 → ⑧ 활동지 부록 I·II 활용 정답 확인으로 구성하였다.

성능 검증

프로토타입에 대한 성능 검증은 3차원 궤도 시뮬레이션의 위치 예측 정확성을 살펴보았다. 비교군으로는 NASA JPL의 Horizons System(이하 Horizons)을 선정하였다(NASA JPL, 2025b). 검증 기간은 1960년부터 약 100년 동안 1년 간격이며, 검증 표본은 수성, 해왕성, 왜소행성 1개, 근지구 소행성 1개, 단주기 헬리형 혜성 1개, 장주기 혜성 1개로 하였다(표 5). 허용 오차는 Horizons와의 차이에서 X, Y, Z축 모두 평균 절대 오차 0.5 AU 미만으로 하였다.

파일럿 테스트

개발된 콘텐츠는 파일럿 테스트를 위해 데이터 사이언스와 천문학을 전공한 현직 지구과학 교사 2명과 박사과정 2명에게 적용하였으며, 그 결과로써 설문을 진행하였다(표 6). 설문 문항은 총 6가지로, 1번은 천문 교육에서 데이터 사이언스 활성화에 대해, 2번~5번은 콘텐츠 관련 천문학적 내용지식, 데이터 리터러시로서 천문 데이터 처리 방법의 이해, 교사 연수자료로서 효과성에 대해, 6번은 개선 및 종합의견으로 구성하였다. 이때 질문 유형 중 1번~5번은 ‘전혀 아니다’부터 ‘매우 그렇다’까지로 이루어진 5점 리커트(Likert)형 척도 질문으로 구성하였다.

표 4. 태양계 천체 역학적 분류 콘텐츠 활동지 구성

목표	본 콘텐츠의 다양한 그래프 분석을 포함한 데이터 사이언스를 활용하여 태양계 천체들의 역학적 분류 기준 이해하기			
단계	1	2	3	4 ... 17
내용	태양과 나머지 태양계 천체 분류	→ 위성과 태양계 나머지 천체 분류 (태양 제외)	→ 행성과 왜소행성을 태양계 소천체와 분류	→ 행성과 근지구 소행성, 왜소행성 중 지구위협 소행성 분류
도구	태양계 천체 궤도 그림		행성조건 비교	주피터 노트북

표 5. 성능 분석을 위한 표본 천체 (N=6)

천체 유형	지구형 행성	목성형 행성	근지구 소행성	왜소행성	단주기 헬리형혜성	장주기 혜성
천체명(단위)	수성	해왕성	2004 JG6	명왕성	헬리	C/2022 JK5
장반경(AU)	0.39	30	0.64	39.48	17.93	36.92
이심률	0.21	0.09*10-1	0.53	0.25	0.97	0.96
궤도경사각(°)	7	1.7	18.95	122.53	162.19	164.74
공전주기(년)	87.97	164.77	0.51	247.79	75.91	283.57

※ 수성, 해왕성, 명왕성 출처: 천문우주지식정보(2025), 2004 JG6, 헬리, C/2022 JK5 출처: SBDB(NASA JPL, 2025a)

표 6. 파일럿 테스트 설문 문항

번호	문항 내용
1	천문 교육에 데이터 사이언스를 활용한 천문 콘텐츠 수업이 활성화되어야 한다고 생각한다.
2	태양계 천체에 관한 카테고리 데이터를 다루는 방법을 이해하는데 데이터 사이언스 절차가 도움이 되었다.
3	다양한 시각화 프로그램은 태양계 천체의 역학적 분류 기준을 찾는 데 도움이 되었다.
4	태양계 천체별 역학적 분류 기준에 대해 이해가 되었다.
5	태양계 천체 역학적 분류 콘텐츠는 교육 현장에서 교사 연구자료로 효과적일 것이다.
6	두 콘텐츠에 대한 개선 방안 및 종합적인 의견을 작성해 주십시오.

연구 결과

본 연구 결과에서는 분류 나무의 도출 결과 및 개발된 분류 콘텐츠의 성능 검증 결과와 파일럿 테스트 결과, 콘텐츠 구성 결과, 그리고 활동지 구성 결과를 살펴보고자 한다.

태양계 천체 역학적 분류 나무 도출

분류 나무에서 다루는 천체는 앞서 정의한 태양계 천체(행성, 왜소행성, 소행성, 혜성)에 태양과 위성까지 더하여 총 17단계로 이루어져 있다(그림 1). 자세한 도출 과정은 다음과 같다.

1단계에서는 태양계 천체 중 태양을 그 외 태양계 천체와 분류하는 것으로 시작하였다. 본 연구는 태양을, 우리 태양계의 유일한 별로써 가장 크기와 질량이 크며, 그 중력은 태양계를 하나로 묶어주어 물리적 혹은 역학적으로 태양계의 중심으로써의 역할을 하는 천체로 정의하였으며(NASA, 2025), 그에 따라 분류 기준을 ‘태양계의 중심이 되는 천체이다’로 하였다.

2, 3, 4단계에서는 IAU 행성 조건을 토대로 각 천체들을 정의하였다(IAU, 2006).

2단계에서는 태양을 제외한 태양계의 천체 중 위성을 ‘태양 주위를 공전한다.’라는 분류 기준으로 분류하였다. 행성 조건 3가지를 살펴보면, 행성, 왜소행성, 소행성, 혜성은 모두 공통점으로 모천체를 태양으로 하여 공전한다. 하지만, 위성은 항성이 아닌 왜소행성, 행성, 소행성 등을 모천체로 하고 있다.

3단계에서는 행성 및 왜소행성 집단과 태양계 소천체 집단을 ‘구형을 이룰 수 있는 충분한 질량이 있다.’라는 분류 기준으로 분류하였다. 행성 및 왜소행성 집단과 태양계 소천체 집단 간의 차이점은 구형을 이룰 만큼 질량이 있는가이다.

4단계에서는 행성과 왜소행성을 ‘공전궤도 주변의 다른 천체들을 정리(흡수)할 수 있다.’라는 분류 기준으로 분류하였다. 행성과 왜소행성의 정의에서 유일한 차이점은 공전궤도 주변의 다른 천체의 유무이다.

5단계에서는 행성으로부터 지구형 행성과 목성형 행성을 ‘장반경 < 2.6 AU 이다.’라는 분류 기준으로 분류하였다. 여기서 2.6 AU는 주 소행성대(Main Asteroid Belt)의 평균 거리이다. 행성은 주 행성대를 기준으로 안쪽은 내행성(Inner), 바깥쪽은 외행성(Outer)으로 분류할 수 있으며, 이것은 태양계 진화 역사와 관련이 깊다. 약 46억 년 전 태양계 진화의 초기 때인 태양 성운(Solar nebula) 시절 성운의 원반 온도는 태양으로부터 멀어질수록 온도가 낮아졌으며, 주 소행성대는 화성과 목성 사이에서 수소화합물의 응결 기준이 되는 동결선(Frost line) 역할을 하였다(Cook, 2013). 구체적으로 지구형 행성들은 소행성대 안쪽에서 있어 물과 가벼운 기체가 응축될 수 없었지만, 암석과 금속 물질 등은 응축하기에 적합하여 상대적으로 작은 암석질로 구성되었다. 반면, 목성형 행성들은 반대 환경이기에 거대한 기체 행성으로 탄생할 수 있었다(Broadley et al., 2022; Carroll & Ostlie, 2017; Cook, 2013).

6단계에서는 태양계 소천체인 혜성과 소행성을 ‘일반적으로 이심률 ≥ 0.35 , 목성 티세랑 < 3 이다.’라는 분류 기준으로 분류하였다. 혜성과 소행성을 구분하는 방법 중 목

성 티세라의 경우, 3을 기준으로 이보다 크면 소행성으로, 작으면 혜성으로 환경에 상관없이 대부분 분류할 수 있다 (Jewitt, 2012; Levison, 1996; Tancredi, 2014; Yabushita & Henrard, 2013). 물론 예외적으로 목성 궤도에 위치한 목성 트로이 소행성군(Jupiter-Trojan)도 목성 티세라가 3보다 작다는 특수한 경우가 있기에, 목성 트로이군 소행성과 혜성을 분류하기 위해서는 이심률에 대한 고려가 추가로 필요하다. 혜성은 목성 트로이군 소행성에 비해 이심률이 0.35 이상이다.

7단계와 8단계에서는 각각의 분류 기준을 ‘공전주기 < 200년이다.’와 ‘공전주기 < 20년이다.’로 하여 혜성을 분류하였다. 혜성을 세세하게 분류하는 기준 중 공전주기는 혜성을 처음으로 분류한 전통적인 방법이다(강혜성 외, 2008; Carroll & Ostlie, 2017; Levison, 1996). 이 방법에서는 공전주기가 200년 미만이면 단주기, 200년 초과면 장주기로 분류한다. 그리고 단주기는 다시 공전주기가 20년과 200년 사이면 헬리형(Halley Type), 20년 미만이면 목성 가족형(Jupiter Family Type)으로 분류한다.

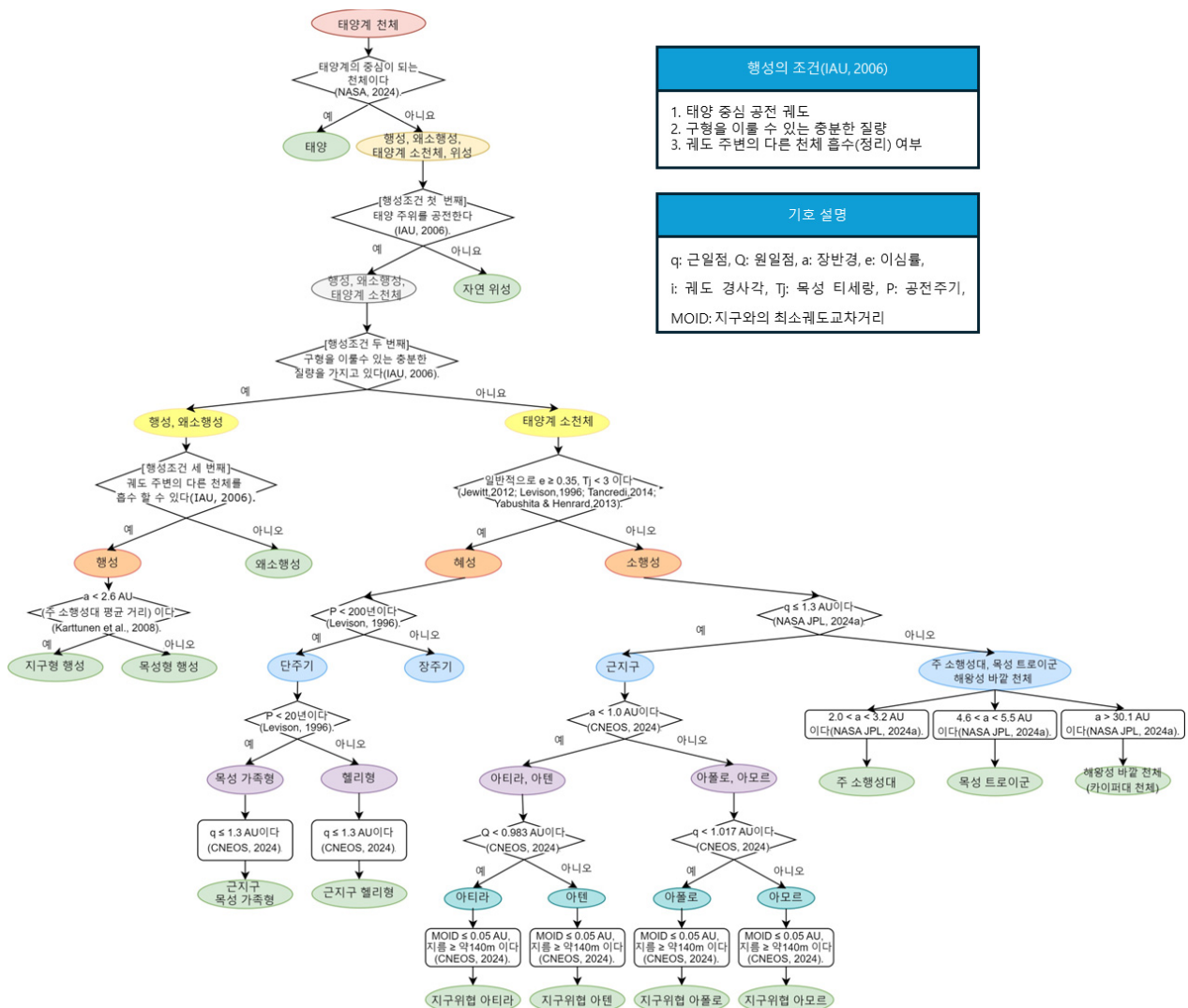


그림 1. 태양계 천체 역학적 분류 나무.

9단계에서는 단주기 혜성인 목성 가족형과 헬리형 혜성 중 일부를 분류 기준 ‘근일점 ≤ 1.3 AU이다.’에 따라 각각 근지구 목성 가족형, 근지구 헬리형 혜성으로 분류하였다. CNEOS(Center for Near-Earth Object Studies)에서는 근지구 천체(NEO, Near-Earth Object)를 관측 및 관리하고 있으며, 그중 근지구 혜성(NEC, Near-Earth Comet)을 단주기이면서 근일점이 1.3 AU 이하인 천체로 정의하고 있다(CNEOS, 2025).

10단계에서는 소행성을 분류 기준 ‘근일점 ≤ 1.3 AU이다.’에 따라 근지구 소행성(NEA, Near-Earth Asteroid)과 그 외인 주 소행성대, 목성 트로이군, 해왕성 바깥(Trans-Neptunian Object) 천체 집단으로 분류하였다. CNEOS에서는 근지구 천체의 하나로써 근지구 소행성을 근일점이 1.3 AU 이하인 천체로 정의하고 있다(CNEOS, 2025).

11단계, 12단계, 13단계에서는 주 소행성대, 목성 트로이군, 해왕성 바깥 천체를 각각 SBDB에서 제시한 분류 기준인 ‘ $2.0 \text{ AU} < \text{장반경} < 3.2 \text{ AU}$ 이다.’, ‘ $4.6 \text{ AU} < \text{장반경} < 5.5 \text{ AU}$ 이다.’, ‘장반경 $> 30.1 \text{ AU}$ 이다.’에 따라 분류하였다. 이때 천문학계에서는 해왕성 바깥 천체를 카이퍼대 천체 유형으로도 분류하기도 하지만, 본 연구에서는 SBDB의 분류 기준을 따랐다(NASA JPL, 2025a).

14단계에서는 분류 기준을 ‘장반경 $< 1.0 \text{ AU}$ 이다.’로 하여 근지구 소행성을 아티라(Atira) 및 아텐(Aten) 집단과 아폴로(Apollo) 및 아모르(Amor) 집단으로 분류하였다. 그리고 15단계에서는 분류 기준을 ‘원일점 $< 0.983 \text{ AU}$ 이다.’로 하여 아티라와 아텐을, 16단계에서는 분류 기준을 ‘근일점 $< 1.017 \text{ AU}$ 이다.’로 하여 아폴로와 아모르를 분류하였다. CNEOS에서는 아폴로, 아모르, 아텐, 아티라를 장반경 혹은 근일점, 원일점을 기준으로 구분하고 있다

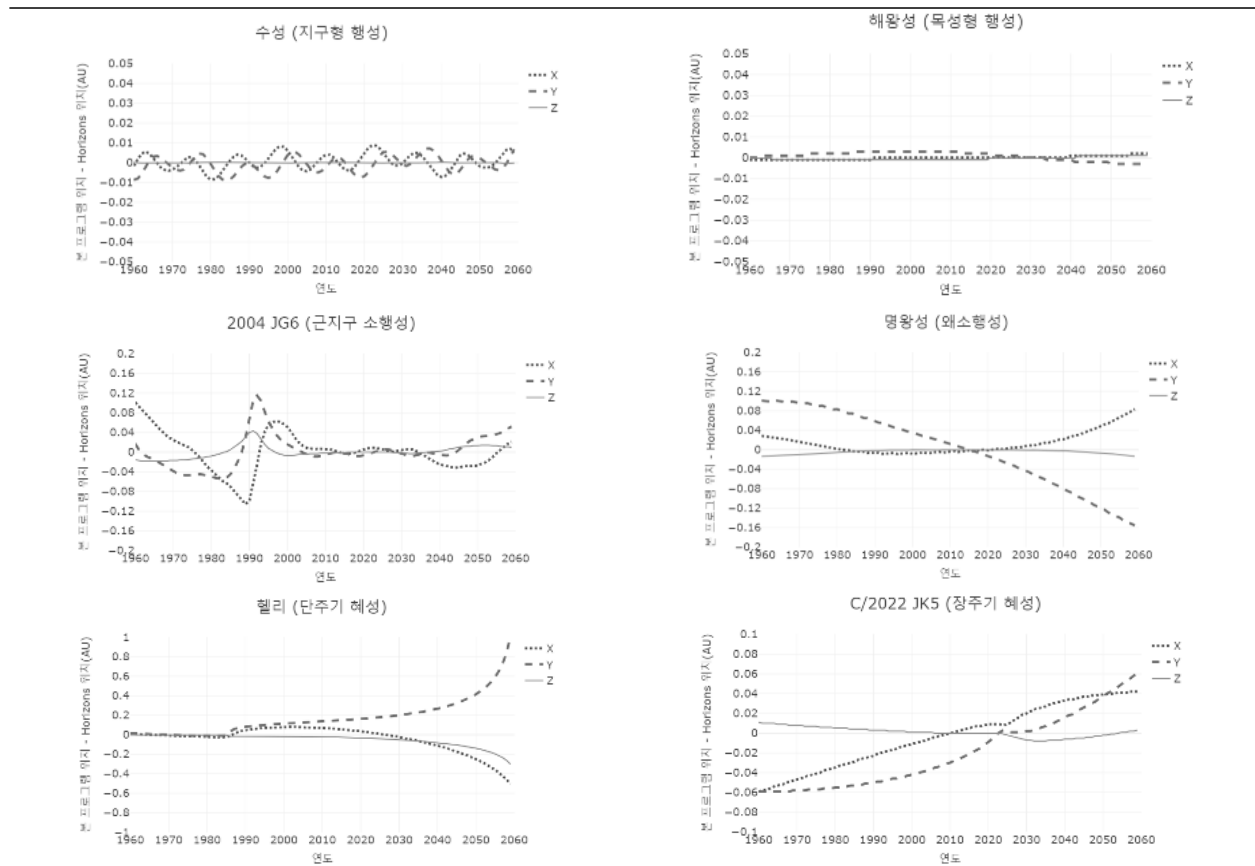


그림 2. 성능 분석 표본(6개). 짧은 파선: X 위치, 긴 파선 Y 위치, 실선: Z 위치.

(CNEOS, 2025).

17단계에서는 ‘지구와의 최소궤도교차거리(MOID, Minimum Orbit Intersection Distance) ≤ 0.05 AU, 지름 $\geq$ 약 140 m이다.’에 따라 근지구 소행성의 일부를 각각 지구위협 아티라, 지구위협 아텐, 지구위협 아폴로, 지구위협 아모르로 분류하였다. CNEOS에서는 잠재적 지구위협 소행성(PHA, Potentially Hazardous Asteroid)을 지구와의 최소궤도교차거리가 0.05 AU 이하이고 지름이 약 140 m 인 소행성으로 정의하고 있다(CNEOS, 2025).

성능 검증 분석 - 1. 궤도 시뮬레이션의 위치 정확성에 대한 성능 검증 결과

본 콘텐츠의 2·3차원 궤도 시뮬레이션의 위치 예측 정확성에 대한 검증 결과는 다음과 같다(그림 2).

헬리 행성을 제외한 나머지 천체들의 오차는 주로 X축 혹은 Y축에서 100년간 ± 0.5 AU 이내로 나타났다. 천체 유형별로 살펴보면, 수성과 해왕성은 주로 ± 0.05 AU 사이에서, 2004 JG6 소행성은 ± 0.05 AU 사이에서, 명왕성은 ± 0.16 AU 사이에서, 혜성에서는 헬리 행성의 경우 ± 1.00 AU 사이에서, C/2022 JK5 혜성은 ± 0.06 AU 사이에서 오차가 나타났다.

오차가 발행한 원인은 장기 예측에 영향을 주는 행성의 중력 섭동을 정밀하게 반영하지 못하였기 때문이다(NASA JPL, 2025a). 본 연구에서는 개발된 콘텐츠의 정밀성이 다소 떨어지더라도 교육적 목적으로 사용된다면, 1990년부터 2050년 사이에서 ± 0.5 AU 이내 오차는 분류 콘텐츠 활동으로 사용하기에 유용성 측면에서 충분하다고 판단하였다.

성능 검증 분석 - 2. 파일럿 테스트 결과

현직 지구과학 교사와 박사과정생을 대상으로 실시한

파일럿 테스트의 설문 결과는 다음과 같다.

첫째, 본 콘텐츠를 통해 카테고리 데이터를 다루는 방법이 이해되었으며, 분류 기준을 찾기 위해 사용된 시각화 그래프가 유용하며, 분류 기준을 이해하는데 도움이 되었다고 하였다(표 7). 하지만, 교사 연수에서의 효과성에서는 보통이라고 하였다.

둘째, 개방형 질문에서 개선사항으로 ① 데이터 사이언스 단계별로 활동의 핵심을 소주제로 작성 필요, ② 콘텐츠 내 활동이 활동지의 어느 부분과 같은지 표시, ③ 데이터 시각화의 장점을 활용해 그래프 그림에 나타나는 통찰점을 비교해 분류 기준을 찾는 활동 부여, ④ 활동지 활용 교육시 팁(Tip) 제안, ⑤ 특정 천체만을 중심으로 과학 교육과정과 연계되며 난이도 별로 존재하는 교육 프로그램의 개발이 필요하다는 응답이 있었다. 본 연구에서는 다섯 의견 중 ①번~④번 의견에 따라 활동지를 수정·보완하였다. 하지만, ⑤번 의견의 프로그램 개발은 본 연구의 목적에서 벗어나기에 제언에서 다루기로 하였다.

성능 검증 분석 - 3. 콘텐츠 개발 구성 결과

교사가 연수나 수업에서 학습자와 함께 콘텐츠를 활용하는 상황을 가정하여 설명하면 다음과 같다.

문제 정의 단계에서는 ‘실제 태양계 천체 역학 데이터를 적용한 데이터 사이언스를 활용해, 태양계 천체 역학적 분류 나무의 분류 기준을 과학적으로 이해하기’로 문제를 정의함으로써 콘텐츠 활동의 목표를 확립한다. 그리고 이와 관련하여 학생들에게 행성 천문학 연구에서는 실제로 궤도 요소를 통해 태양계 천체들을 어떻게 역학적으로 분류하고 있는지에 대한 방법과 그 특징에 대해 탐색하게 함으로써 데이터 분석에 필요한 배경지식을 쌓도록 한다.

데이터 수집 단계에서는 표 8과 같이 본 연구의 웹 내

표 7. 파일럿 테스트 설문 결과 중 1~5번 문항 결과

번호	내용	평균	표준편차
1	천문 교육에서 데이터 사이언스 활용 수업 활성화	4	0.71
2	데이터 사이언스 절차에 따라 카테고리 데이터를 다루는 방법 이해	4.25	0.43
3	역학적 분류 기준을 찾는데 다양한 시각화 그래프의 유용성	4.5	0.5
4	태양계 천체별 역학적 분류 기준 이해	4	0
5	태양계 천체 역학적 분류 콘텐츠의 데이터 리터러시 함양 목적의 교사 연수자료 효과성	3	0.71

표 8. 데이터 수집 단계별 절차

단계 위치	1 구글 사이트	2 구글 사이트	3 주피터 노트북	4 주피터 노트북
내용	홈 ▶ 태양계 천체 역학적 분류 준비사항 클릭	① 태양계 천체 역학적 분류 분석 코드.ipynb ② solarsystem_analysis13.py ③ 'dwarfplanet_asteroid_comet_analysis.csv' ④ 태양계 천체 역학적 분류_활동지.hwp 다운로드	① 태양계 천체 역학적 분류 분석 코드.ipynb ② solarsystem_analysis13.py ③ dwarfplanet_asteroid_comet_analysis.csv 업로드	태양계 천체 역학적 분류 분석 코드 .ipynb 만 실행

[홈]의 [태양계 천체 역학적 분류 준비사항]에서 '태양계 천체 역학적 분류_활동지.hwp', '태양계 천체 역학적 분류_분석 코드.ipynb', 'solarsystem_analysis13.py', 'dwarfplanet_asteroid_comet_analysis.csv'를 다운로드 한다. 그리고 다운로드한 활동지를 제외한 3개의 코드 및 파일만 주피터 노트북에 업로드하고, 그중에서 '태양계 천체 역학적

분류_분석 코드.ipynb'만 실행함으로써 행성들의 위치 데이터 값을 얻는다.

데이터 탐색 단계에서는 그림 3과 같이 (a)단계에서는 카탈로그 데이터 전체 개수와 속성을 의미하는 열의 개수, 열 이름, 데이터 값의 형태를 먼저 확인한다. 본 데이터의 전체 개수는 3074개, 열은 18개이다.

(a)

```
1 df = dataframe_concatenate(df_p, df_n) # 전체 행성 데이터 정보와 불러온 천체 데이터 합치기
2 print('전체 행성 구조:', df.shape) # 행 구조 출력
3 print('열 개수:', df.columns.size) # 열 개수 출력
4 print('행 개수:', df.index.size) # 인덱스 개수 출력
5 display(df) # 데이터 세트 출력
```

executed in 45ms, finished 18:00:32 2023-11-29

전체 행성 구조: (3074, 18)
열 개수: 18
행 개수: 3074

	full_name	pdes	q	ad	a	e	i	om	w	tp
0	Mercury	Mercury	0.307497	0.466701	0.387099	0.205637	7.003309	48.302029	29.192514	2.460211e+06
1	Venus	Venus	0.718441	0.728223	0.723332	0.006761	3.394520	76.614482	54.911272	2.460277e+06
2	Earth	Earth	0.983299	1.016701	1.000000	0.016701	-0.003068	-12.471264	115.498037	2.460314e+06
3	Mars	Mars	1.381274	1.666016	1.523645	0.093441	1.848918	49.510784	286.633714	2.459752e+06
4	Jupiter	Jupiter	4.951857	5.455160	5.203508	0.048362	1.305024	100.636988	274.172646	2.459975e+06

(b)

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 3074 entries, 0 to 3073
Data columns (total 18 columns):
 #   Column      Non-Null Count  Dtype
---  -
0   full_name   3074 non-null   object
1   pdes        3074 non-null   object
2   q           3074 non-null   float64
3   ad          3074 non-null   float64
4   a           3074 non-null   float64
5   e           3074 non-null   float64
6   i           3074 non-null   float64
7   om          3074 non-null   float64
8   w           3074 non-null   float64
9   tp          3074 non-null   float64
10  aoid        3074 non-null   float64
11  per         3074 non-null   float64
12  per_y       3074 non-null   float64
13  t_jup       3074 non-null   float64
14  pr_class    3074 non-null   object
15  dt_class    3074 non-null   object
16  neo         3074 non-null   object
17  pha         3074 non-null   object
```

총 3074개 중 Non-Null (결측값 없는 개수): 3074개

(c)

주요 유형	천체 유형	천체 개수
세부 유형	소행성	2652
	혜성	209
	행성	8
	왜소행성	5
	행성계 외 행성	5
근지구 유형	주 소행성대 소행성	1735
	목성 트로이군 소행성	641
	아폴로 소행성	162
	해왕성 바깥 소행성	136
	아모르 소행성	129
	장주기형 혜성	95
	단주기형 혜성	86
	아모르 소행성	39
	단주기형 헬리형 혜성	28
	아티라 소행성	8
지구 유형	왜소행성	5
	목성형 행성	4
지구 유형	지구형 행성	4
	목성형 행성	4

(d)

```
1 df_p.index = df_n.index
2 df = df_p.merge(df_n, left_index=True, right_index=True, how='inner')
3 df.index = df_n.index
```

	full_name	pdes	q	ad	a	e	i	om	w	tp	aoid	per	per_y
count	3074	3074	3074	3074	3074	3074	3074	3074	3074	3074	3074	3074	3074
max	4.951857	5.455160	1.381274	1.666016	1.523645	0.093441	100.636988	274.172646	2.459975e+06	2.460211e+06	2.460277e+06	2.460314e+06	2.459752e+06
min	0.307497	0.466701	0.718441	0.728223	0.723332	0.006761	3.394520	76.614482	54.911272	2.460211e+06	2.460277e+06	2.460314e+06	2.459752e+06
25%	1.381274	1.666016	1.523645	0.093441	1.848918	49.510784	286.633714	2.459752e+06	2.459975e+06	2.460211e+06	2.460277e+06	2.460314e+06	2.459752e+06
75%	4.951857	5.455160	1.381274	1.666016	1.523645	0.093441	100.636988	274.172646	2.459975e+06	2.460211e+06	2.460277e+06	2.460314e+06	2.459752e+06
max	4.951857	5.455160	1.381274	1.666016	1.523645	0.093441	100.636988	274.172646	2.459975e+06	2.460211e+06	2.460277e+06	2.460314e+06	2.459752e+06

그림 3. 데이터 탐색 단계. (a) 데이터 전체 정보. (b) 데이터 요약 정보. (d) 범주형 열의 데이터 종류와 개수 확인. (d) 전체 천체 유형 유형에 대한 데이터 기술통계.

(b)단계에서는 데이터 요약 정보로써, 데이터 각각의 열마다 결측값과 데이터 자료형이 무엇인지 살펴본다. 결측값 여부의 확인에서는 열 이름마다 데이터 개수가 3074개인지 확인한다. 데이터 자료형 확인에서는 열을 구성하는 데이터가 문자열인지, 부동 소수인지를 살펴본다. 본 콘텐츠에서는 천체명과 식별번호, 태양계 천체의 주요 유형 및 세부 유형은 데이터가 문자열이고, 그 외 근일점, 원일점, 장반경 등은 부동 소수이다. 본 콘텐츠의 pandas 라이브러리는 문자열은 object로, 부동 소수는 float64로 인식한다.

(c)단계에서는 범주형 열의 데이터 종류와 개수를 확인한다. 통계 산출이나 표, 그래프를 그리기 위해서는 데이터의 유형이 구분되어야 한다. 데이터 자료형 결과를 토대로 천체명과 식별번호, 주요 유형, 세부 유형, 근지구 여부, 지구위협 여부 열은 범주형이고 나머지는 연속형에 속한다. 그중에서 데이터의 종류가 유한개로 범주형인 주요 유형, 세부 유형, 근지구 여부, 지구위협 여부 열에 대해서는 데이터의 종류와 개수를 확인한다.

(d)단계에서는 전체 천체 유형에 대한 기술통계를 통해, 각 열의 최솟값(min), 25 백분위(25 %), 50 백분위(50 %), 75 백분위(75 %), 평균값(mean), 데이터 개수(count), 표준편차(std), 최댓값(max)을 통해 데이터의 특징과 경향을 파악한다. 이때 소행성 및 혜성의 MOID의 결측값은 -9로, 행성의 목성 티세랑 결측값은 -99로 대체 되었으므로,

이 부분에 유념하여 데이터를 탐색한다.

데이터 처리 단계에서는 **그림 4**와 같이 (a)단계에서는 주요 천체 유형에 대한 각각의 데이터를 추출하여 데이터 세트를 구성한다. (b)단계에서는 주요 천체 유형을 구성하는 세부 천체 유형에 대해서도 각각의 데이터 세트를 구성한다. 카테고리별로 데이터 세트를 추출하는 이유는 데이터 분석 및 표현 단계에서 원하는 천체 유형의 데이터 세트만 선택해 분석 및 표현에 사용하기 위함이다. 주요 유형과 세부 유형 데이터 세트는 **표 9**와 같으며, 이때도 데이터 세부 탐색을 진행한다.

데이터 분석 및 표현 단계에서는 <천체 유형별 역학적 분류 기준 찾기>와 <천체 X의 분류 유형 찾기> 두 가지 모드가 있으며, 전자로 분류 기준을 익힌 뒤, 후자로 미지의 천체 유형을 찾아보며 이해한 것을 적용하는 순서로 진행된다. 두 모드는 데이터 처리까지 된 같은 데이터를 쓰지만, 전자는 주요 유형, 세부 유형, 근지구 여부, 지구위협 여부 열이 있는 반면, 후자는 그 4개를 삭제한 데이터를 사용한다. 또한 전자는 데이터 세트를, 후자는 개별 데이터를 이용한다.

<천체 유형별 역학적 분류 기준 찾기>는 활동지와 연계하여 진행한다. 구체적인 활동지의 예시로써 마지막 17 단계의 지구위협 소행성에 대한 분류 기준을 찾는 활동은 다음과 같다(**그림 5**).

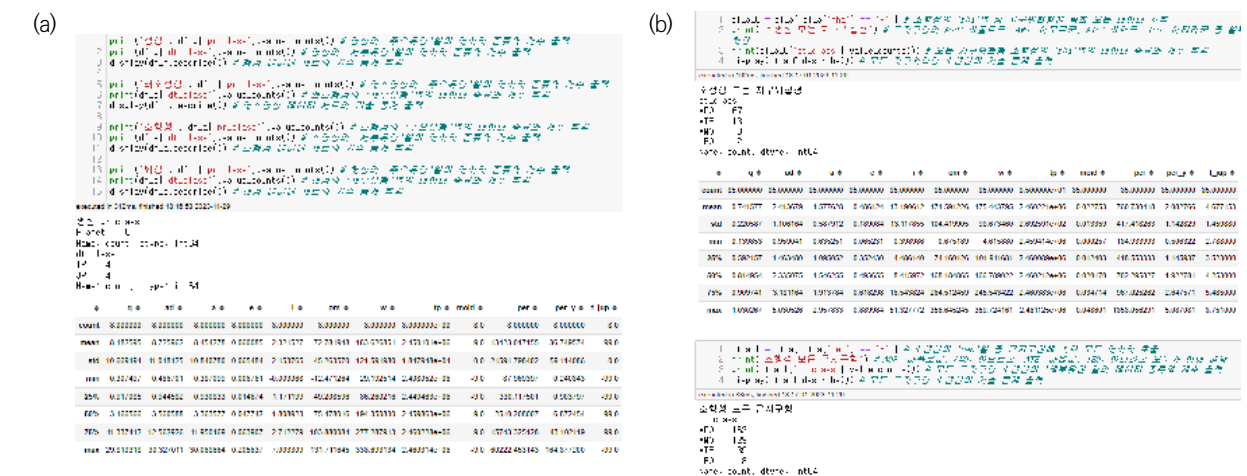


그림 4. 데이터 처리 단계. (a) 주요 유형 천체별로 데이터 세트 추출. (b) 세부 유형 천체별로 데이터 세트 추출 및 기술통계.

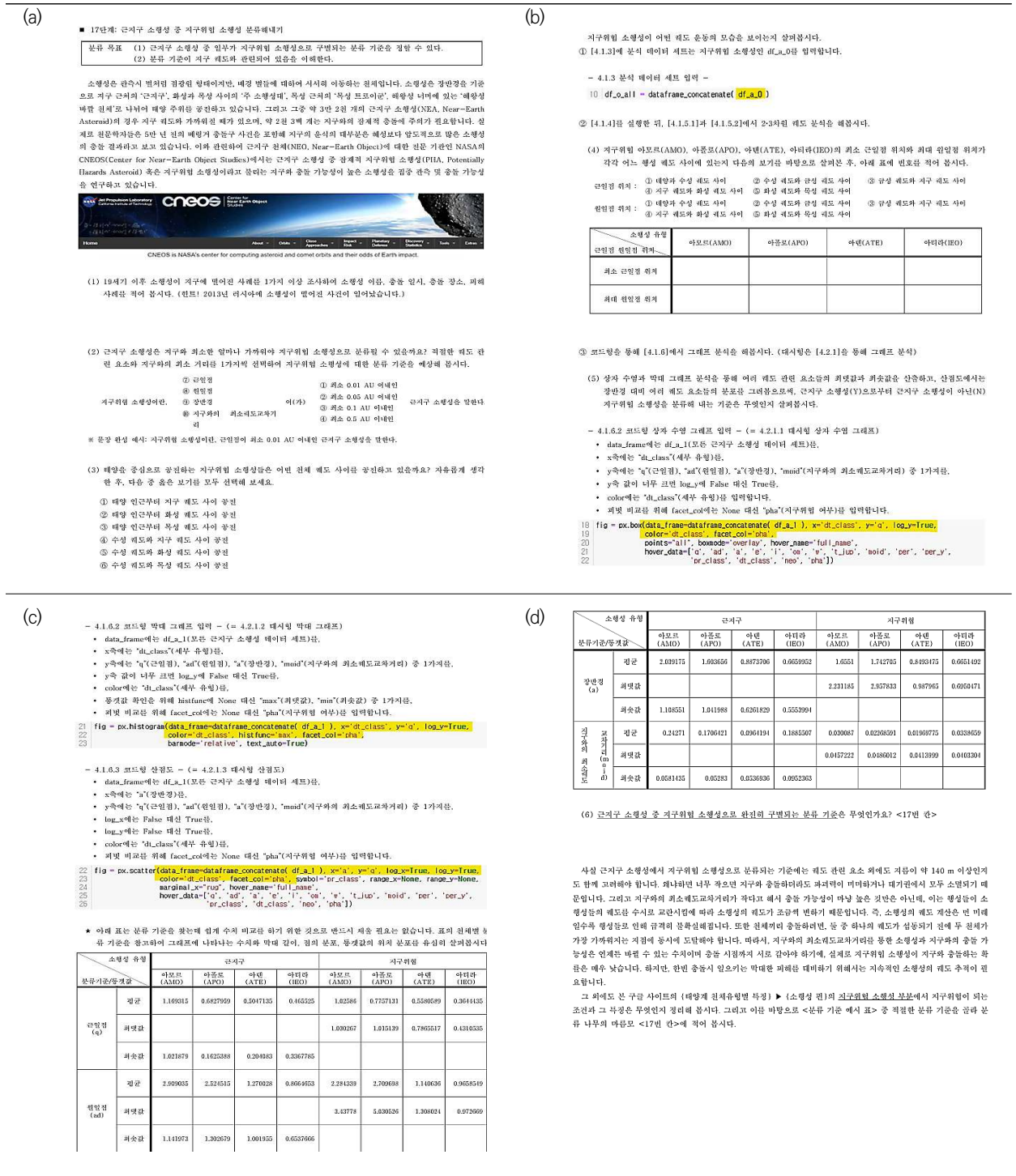


그림 5. 〈천체 유형별 역학적 분류 기준 찾기〉 활동지 내 마지막 17단계. (a) 첫 번째 내용. (b) 두 번째 내용. (c) 세 번째 내용. (d) 네 번째 내용.

표 9. 태양계 천체 데이터 세트 변수 정보

데이터 세트 변수명	데이터 세트 유형	변수 설명	데이터 세트 변수명	데이터 세트 유형	변수 설명
df	-	전체 천체 유형 데이터 세트	df_c	주요 유형	해성 전체 데이터 세트
df_p	주요 유형	전체 행성 데이터 세트	df_c_1	세부 유형	근지구 해성 데이터 세트
df_p_1	세부 유형	지구형 행성 데이터 세트	df_c_2	세부 유형	단주기 해성 데이터 세트
df_p_2	세부 유형	목성형 행성 데이터 세트	df_c_3	세부 유형	단주기 목성 가족형 해성 데이터 세트
df_d	주요 유형	전체 왜소행성 데이터 세트	df_c_4	세부 유형	단주기 헬리형 해성 데이터 세트
df_a	주요 유형	전체 소행성 데이터 세트	df_c_5	세부 유형	장주기 해성 데이터 세트
df_a_0	세부 유형	지구위협 소행성 데이터 세트	df_a_3	세부 유형	목성 트로이군 소행성 데이터 세트
df_a_1	세부 유형	근지구 소행성 데이터 세트	df_a_4	세부 유형	해왕성 바깥 천체 소행성 데이터 세트
df_a_2	세부 유형	주 소행성대 데이터 세트			

먼저 분류 활동을 시작하기에 앞서, 활동지 1쪽부터 9쪽까지 기술된 주피터 노트북의 분석 코드를 활용하는 방법과 분류에 필요한 궤도 요소 및 각종 통계 그래프에 대한 배경지식을 습득하고, 데이터 분석 및 표현을 위해 필요한 데이터 사이언스 절차를 이해한다. 그 후 활동지의 37쪽으로 이동해 「분류 목표」인 ‘근지구 소행성으로부터 지구위협 소행성의 분류 기준 찾기’ 및 ‘이 분류 기준이 지구 궤도와 관련이 있음’을 인지한다. 그리고 지구위협 소행성에 대한 「소개 글」을 통해 이 천체에 대한 기본 개념을 습득한다. 발문을 통한 「생각 열기」에서는 19세기 이후 지구에 떨어진 소행성 실제 사례 조사하기 등 지구위협 소행성의 역학적 특징과 우리 삶에서의 연관성을 고민함으로써 이 활동에 대한 호기심을 갖는다.

본격적인 분류 활동에서는 2·3차원 궤도 분석을 위해 **그림 6**과 같이 데이터 분석 및 표현에서 「분석 환경 설정」으로, (a)단계에서는 궤도 점 개수를 입력한다. 궤도 점 개수는 클수록 정확한 궤도 모양을 그리지만, 그만큼 데이터 용량도 증가하여 컴퓨터의 구동을 어렵게 할 수 있다. 또한 궤도 작도는 케플러 제2법칙에 따라 그려지는데, 본 콘텐츠에서 이심률이 큰 해성의 근일점 부분이 매끄러운 곡선이 아닌 이유는 이 때문이다. (b)단계에서는 분석 시작·종료시간 및 시간 간격을 자유롭게 양식에 맞춰 입력할 수 있다. 이때 시간 간격을 짧게 할수록 애니메이션에서 천체의 움직임은 매끄러워지지만, 그만큼 데이터 용량도 증가하여 컴퓨터의 구동을 어렵게 할 수 있다. (c)단계에서는 분석 및 표현하려는 **표 9**의 천체 데이터 세트를 입력한다. 본 활동지에서는 지구위협 소행성 데이터 세트인

df_a_0을 입력한다. (d), (e)단계에서는 2·3차원 궤도 분석을 한다. 마우스 휠을 움직이면 2·3차원 궤도를 확대 또는 축소를 할 수 있다. 마우스 왼쪽 버튼을 누르면서 방향을 전환하면 회전도 가능하다. 또한 애니메이션을 활용하면, 분석 기간만큼 천체가 이동한다. 이를 통해 지구위협 소행성이 지구 궤도를 기준으로 어떤 공전궤도를 형성하고 있는지 관찰한다. 시각화 목적에 따라 상자 수염 그래프, 막대 그래프, 산점도 분석은 **그림 7**의 (a), (b), (c)단계와 같이 실시한다. 시각화 목적이 해당 천체의 구성 비중이나 분포를 이해하고 싶다면 상자 수염 그래프를 활용한다. 반면, 목적이 여러 천체 유형들간의 빈도수나 통계치 비교라면 막대 그래프를, 데이터 열과 열 사이의 분포 관계를 알고 싶다면 산점도를 활용한다. 이때 3가지의 통계 그래프는 코딩의 어려움을 지원하기 위해, 주석 설명이 포함된 코드 입력형인 ‘코드형’과 마우스 클릭형인 ‘대시형’으로 구성되어 있다. 활동지에서는 3가지 그래프에 ‘근지구 소행성 데이터 세트’와 ‘피벗 보기 설정으로 지구위협 여부’를 입력하여, 분류 기준 후보인 근일점, 원일점, 장반경, 지구와의 최소궤도교차거리의 최댓값과 최솟값을 시각적으로 비교 관찰한다. 이를 통해 학생들은 여러 그래프로 다양한 분류를 해본 뒤, 지구와의 최소궤도교차거리가 0.05 AU 이내일 때가 지구위협 소행성의 분류 기준이 됨을 발견한다. 그리고 이 결과를 토대로 **그림 8**과 같이 본 연구의 구글 사이트의 {태양계 천체의 구성과 특징} ▶ {소행성 편}의 지구위협 소행성 부분에서 지구위협이 되려면 최소궤도교차거리는 어느 정도 되어야 하는지 정답을 살펴본다. 이렇게 최종적으로 분류 기준에 대한 정답이 확

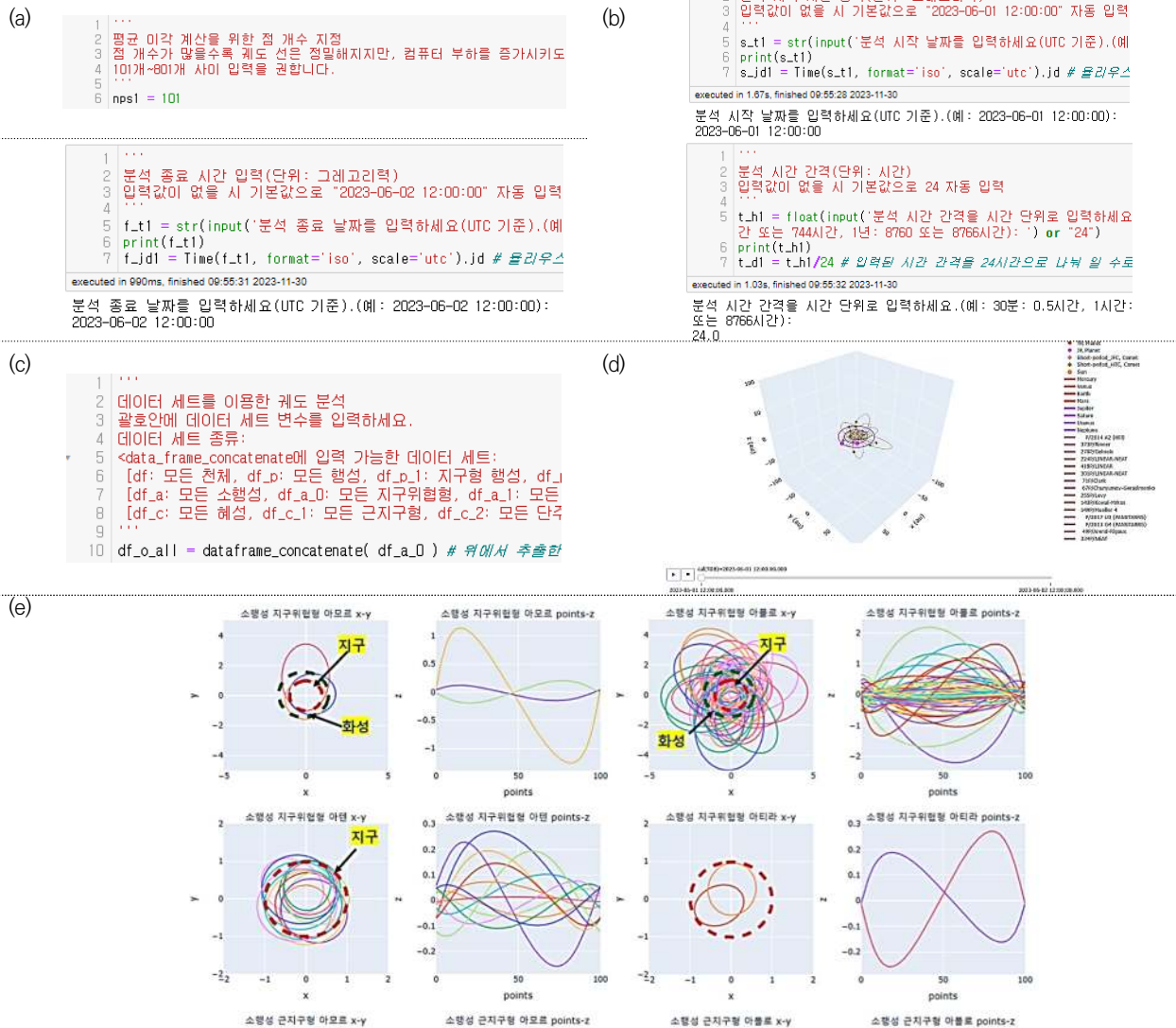


그림 6. <천체 유형별 역학적 분류 기준 찾기> 데이터 분석 및 표현 단계. (a) 궤도 점 개수 입력. (b) 분석 시작 시간-종료 시간-시간 간격 입력. (c) 분석 데이터 세트 입력. (d) 3차원 궤도 분석. (e) 2차원 궤도 분석.

인되었으면, 그림 9와 같이 활동지 부록 II에 있는 분류 기준 예시 표에서 적합한 분류 기준으로 [O]번의 내용을 선택한 후, 활동지 부록 I의 마름모 <17번 칸>에 [O]이라고 기재하거나 혹은 그 내용을 기재한다.

<천체 X의 분류 유형 찾기>는 교사가 학습자에게 본 데이터 내 임의 천체의 '식별번호'를 알려주어, 이들 천체는 어떤 유형인지 분류 나무를 보며 스스로 분류해 보도록 할 수 있는 내용이다. 예를 들면, 다음과 같이 진행할

수 있다(그림 10). 1단계로, 교사는 앞서 데이터 수집 때 얻은 csv 파일에서 주 소행성대 소행성 74813, 지구위협 소행성 아티라 434326, 단주기 목성형 혜성 373P, 단주기 헬리형 1P를 선별한다. 2단계로, 교사는 가상의 문제를 제시하며, 분류 나무를 활용하여 어떤 분류 과정을 통해 문제를 해결해야 할지 계획을 세우도록 학습자에게 안내한다. 학습자는 교사의 안내와 활동지 내 힌트를 참고하여, 먼저 4개의 천체가 소행성인지 혜성인지를 판별한 후,

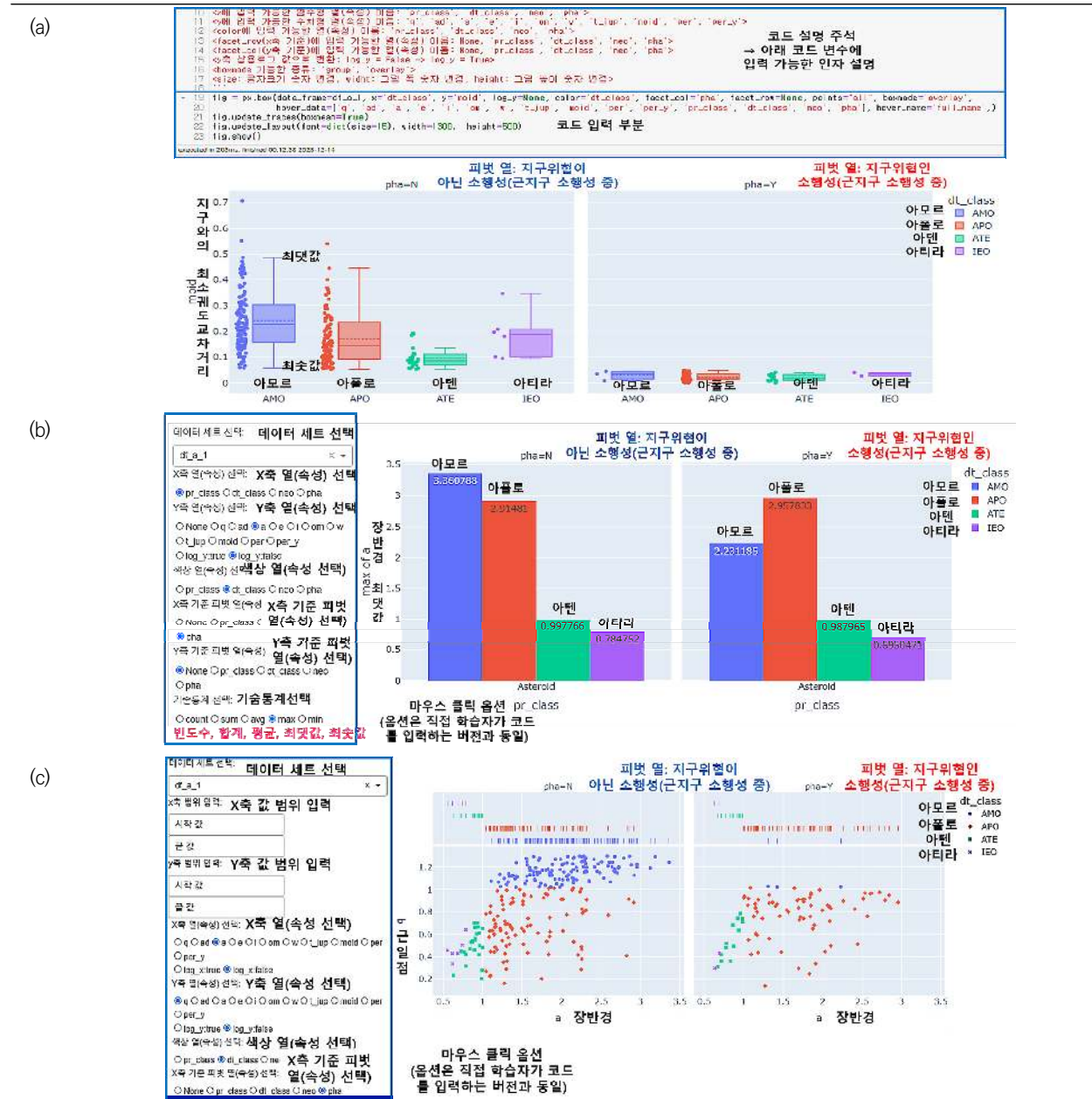


그림 7. <천체 유형별 역학적 분류 기준 찾기> 데이터 분석 및 표현 단계. (f) 박스 플롯 분석(코드형 예시)
(g) 막대 그래프 분석(대시형 예시). (h) 산점도 분석(대시형 예시).

각각의 천체별로 분류 계획을 세운다. 3단계로, 분류 계획을 토대로 학습자는 4개 천체의 식별번호를 이용해 코딩형 혹은 대시형 버전의 2차원 및 3차원 궤도 분석을 실시한다(그림 11). 대시형을 예로 설명하면, 분석 기간을 1년으로 한 뒤 행성과 비교하여 궤도 모양, 궤도 경사각 등을

살펴본다. 4단계로, 통계 그래프 분석을 실시한다. 여기서는 데이터 세트에만 적용되는 상자 수염 그래프를 제외한 막대 그래프와 산점도를 사용한다(그림 11). 5단계로, 근일점부터 지구와의 최소궤도교차거리까지 10가지의 궤도 요소를 그래프의 각 축에 대입한 뒤, 도출된 값을 토대로

소행성(Asteroid)

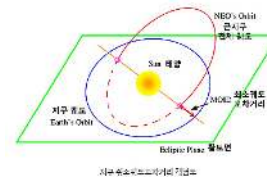
- **정의:** 태양을 중심으로 공전하며, 표면에 가스화 현상에 의한 활동성(크마와 코페)이 관찰되지 않으며, 일반적으로 이심률 < 0.35 또는 이세향 $> 3^\circ$ 인 천체(Jewitt, 2012; Levison, 1996; Tancredi, 2014; Yabushita & Menard, 2013)
- **세부 유형 - 궤도에 따른 분류:** 근지구 소행성(지구궤도 소행성 모함)(근일점 ≤ 1.3 AU, 주 소행성대 소행성(근일점 > 1.3 AU & 2.0 < 장반경 < 3.2 AU), 목성 트로이군(근일점 > 1.3 AU & 4.6 < 장반경 < 5.5 AU), 해왕성 바깥 천체(근일점 > 1.3 AU & 30.1 AU < 장반경) (SDB, 2023)
- **세부 유형 - 표면 특성에 따른 기본적인 분류:** 탄소질 소행성(C형), 규소질 소행성(S형), 금속질 소행성(M형)
- **근지구 소행성군(Near-Earth Asteroid, NEA):** 태양과의 근일점이 1.3 AU 이내로 공전하는 소행성과 혜성을 지구 근접 천체(Near-Earth Object, NEO)라고 하며, 그 중 소행성의 경우 근지구 소행성이라고 합니다.
- $\odot$ 소행성군의 대부분의 기원은 주 소행성대, 목성궤도의 공전주기 대비 공명에 의해 주 소행성대에서 원출한 것들이 태양과 목성 사이의 높이와 형성된 것입니다.
- 그 외 기원으로는 지구 궤도를 가르지르는 일부의 소행성과 경우 본래 혜성이었지만 궤도형 돌출을 전부 잃어 더이상 코마와 꼬리가 발생하지 않는 사혜성(Dormant comet)이 되었거나, 혹은 휘발성 물질이 있지만 아직 활동성을 보이지 못한 휴혜성(Extinct comet)입니다. 현재 소행성 기원 대비 혜성의 비율은 현재 연구 없이 있습니다.
- 근지구 소행성은 다음과 같이 4가지로 집단으로 구분됩니다.
- **아티라(Atira):** 지구 궤도 내 천체(Interior-Earth Asteroids, IOAs)라고도 불리며, 완전히 내행성궤도 태양과 지구 사이에서만 움직이는 소행성 군입니다. 아티라는 관측된 $Q < 0.983$ AU 인 것이 특징입니다.
- **아텐(Aten):** 2062 아텐 소행성처럼 장반경 $a < 1.0$ AU 이고 근일점 $Q > 0.983$ AU 인 소행성 집단입니다.
- **아폴로(Apollo):** 1862 아폴로 소행성처럼 장반경 $a > 1.0$ AU 이고 근일점 $q < 1.017$ AU 인 소행성 집단입니다.
- **아모르(Amor):** 1221 아모르 소행성처럼 장반경 $a > 1.0$ AU 이고 근일점 $q < 1.3$ AU 인 소행성 집단입니다.

• 지구위협 소행성군(Potentially Hazardous Asteroid, PHA): 근지구 소행성군 중 지구와의 최근접거리가 0.05 AU 이하이고 지름은 절대 등급(H)이 22.0 이하인, 즉 지름이 약 140 m 이상인 소행성입니다.

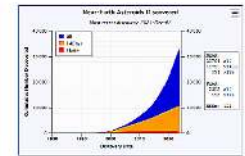
날짜	NEC	아티라	아텐	아폴로	아모르	PHA-km	PHA	NEA-km	NEA-140m	NEA	NEO
2023-05-30	121	32	2,533	18,226	11,486	151	2,342	853	10,502	32,277	32,398

2023년 4월 30일 기준 근지구 소행성군(Near Earth Object, NEO)

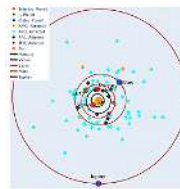
아티라(Atira)는 목성의 4:1 공전 공명에 의해 NEO가 되고, 아폴로(Apollo)는 목성의 3:1 공전에 의해 NEO가 되고, 아텐(Aten)은 목성의 2:1 공전에 의해 NEO가 됩니다. NEC는 현재까지 없습니다.



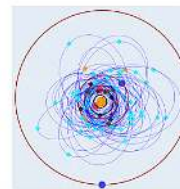
지구궤도 내 소행성의 궤도



지구궤도 내 소행성의 수 분포



2023년 5월 7일 기준으로 근지구 소행성군의 궤도 분포



2023년 5월 7일 기준으로 근지구 소행성군의 궤도 분포



2023년 5월 7일 기준으로 근지구 소행성군의 궤도 분포

그림 8. <천체 유형별 역학적 분류 기준 찾기> 본 연구 웹 내 지구위협 소행성 내용.

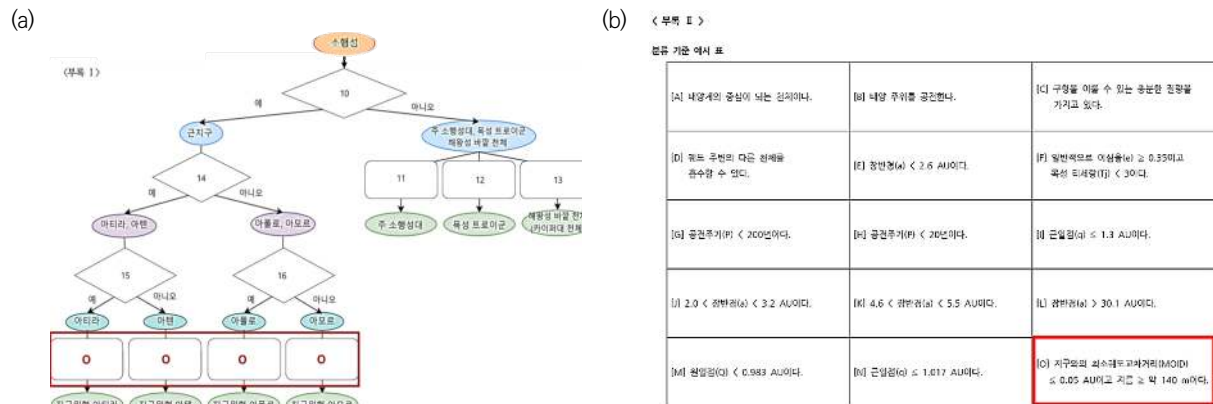


그림 9. <천체 유형별 역학적 분류 기준 찾기> 활동지. (a) 부록 I. (b) 부록 II.

소행성인지 혜성인지부터 시작하여, 분류 나무를 따라 분류한다. 그리고 정답 코드를 통해 4개의 천체가 실제로 어떤 유형인지 확인한다.

일반화 단계에서는 태양계 천체를 역학적으로 분류하며 내린 과학적 결론을 일반화하는 것으로, 본 콘텐츠를 경험한 학습자에게서 기대되는 일반화는 3가지다. 첫째, 대부분의 태양계 천체들은 역학적 분류 기준에 따라 명확한 분류가 가능하다. 둘째, 태양계 천체의 특징을 자세히

알려면, 물리적 혹은 형태학적 요인뿐만 아니라 역학적 요인도 살펴볼 필요가 있다. 셋째, 태양계 천체의 역학적 분류는 태양계 진화와 관련이 있으므로, 역학적 특징의 원인을 알려면 태양계 진화 과정에 대한 이해가 필요하다. 이때 교사는 학습자가 서로에게 이와 같은 내용을 데이터에 근거하여 과학적으로 설명하는 나눔의 시간을 갖게 하거나 결과 보고서 작성을 콘텐츠의 정리 활동으로 할 수 있다. 이때 보고서 작성의 경우 윤리 측면에서 출처를 밝힐

태양계 천체의 역학적 분류를 위한 데이터 사이언스 기반 천문 교육 콘텐츠 개발

(a)

② <천체 X의 분류 유형 찾기>

○ 전체 관측을 좋아하는 별이는 어느 날 밤하늘에서 4개의 천체를 관측하였습니다. 별이는 이 천체들의 위치를 조사한 결과, 각각의 천체는 식별번호가 74813, 434326, 373P, 1P인 소행성 혹은 혜성이며, 그중 1개는 지구에 위협적인 천체인 것을 알았습니다. 별이가 알아낸 지구에 위협적인 천체는 4개의 중 무엇일까요?

1. 위 문제를 해결하려면 어떤 순서로 분류 과정을 거쳐야 할까요? <태양계 천체 역학적 분류 활동지>의 뒤편 목록3의 <태양계 천체 역학적 분류 나무>(이하 분류 나무)를 활용하여 문제를 해결할 방법을 생각해 봅시다. (힌트! (분류 나무)는 위에서 아래 순서대로 분류가 됩니다. 따라서 가장 먼저 대지의 천체가 소행성인지 혜성인지 알아내야 합니다. 그리고 그다음으로 소행성은 소행성대로 혜성은 혜성대로 각각 (분류 나무)의 체계대로 색분류된 분류 기준을 살펴보아야 합니다.)

2. [5 데이터 분석 및 표현]의 막대 그래프와 산점도를 활용해 위에서 세운 분류 전략에 따라, 문제의 74813, 434326, 373P, 1P는 각각 어떤 천체 유형이며, 그중 지구위협 천체는 무엇인지 알아내 봅시다.

★ 코드형 기준으로 실행합니다. 마이크로링 대시팅은 ※ 내용을 참고해 주세요.

① [5.1.1]에 레도 점 개수로 601개를 입력합니다.

```
1 ...
2 물론 이걸 계산할 위한 점 개수 지정
3 점 개수가 많을수록 레도 선은 정밀해지지만, 컴퓨터 부하를 증가시키도 합니다.
4 101개~601개 사이 입력을 권장합니다.
5 ...
6 nps = 601
```

② [5.1.2]에 분석 시작 시간과 종료시간은 각각 2023-06-01 12:00:00, 2024-06-02 12:00:00, 분석 시간 간격은 720시간으로 입력합니다.

분석 시작 날짜를 입력하세요 (UTC 기준). (예: 2023-06-01 12:00:00) [2023-06-01 12:00:00]

분석 종료 날짜를 입력하세요 (UTC 기준). (예: 2024-06-02 12:00:00) [2024-06-02 12:00:00]

분석 시간 간격을 시간 단위로 입력하세요. [720]

③ [5.1.3]에 분석 천체에는 문제의 식별번호 74813, 434326, 373P, 1P를 콤마(,)를 구분자로하여 입력합니다. 분석하고자 하는 천체의 식별번호(codes)를 콤마를 구분자로하여 입력하세요. (예: 1P, 1): [74813, 434326, 373P, 1P]

④ [5.1.4]를 실행한 뒤, [5.1.5]의 3차원 2차원 레도를 확인합니다. (※ 대시팅은 [5.2.1]에 위 내용을 입력합니다.)

(b)

(1) 8대 행성을 제외하고 이식류이 큰 타원형인 천체가 있나요? 반대로 이식류이 작은 원형에 가까운 천체가 있나요?

(2) 각각의 천체들은 어떤 행성의 범위 내에서 공전하나요? 즉, 원위점과 근위점의 위치가 어떻게 되나요?

(3) 8대 행성의 레도면을 기준으로 각각의 천체의 레도 경사도는 상대적으로 어떤가요?

⑤ [5.1.6]에서 통계 그래프 분석을 해봅시다. (※ 대시팅은 [5.2.2]에서 통계 그래프 분석을 해봅시다.)

→ 5.1.6.1 코드형 막대 그래프 입력 → (= 5.2.2.1 대시팅 막대 그래프)

- y축에는 "q"(근일점), "ad"(원일점), "a"(장반경), "e"(이심률), "i"(레도 경사각), "om"(승교점 경도), "w"(근일점 이각), "per_y"(공전주기-년), "L_jup"(목성 티세랑), "moid"(지구와의 최소레도교차거리) 중 1가지를,
- y축 값이 너무 크면 log_y에 False 대신 True를 입력합니다.
- 이들 통해 각 천체별 레도 관련 요소의 특징을 살펴봅시다.

```
11 fig = px.bar(data_frame=df_p_o_all_2, x='full_name', y='a', log_y=False, color='full_name', text_auto=True,
12             hover_name='full_name')
```

→ 5.1.6.2 코드형 산점도 → (= 5.2.2.2 대시팅 산점도)

- x축에는 "q"(근일점), "ad"(원일점), "a"(장반경), "e"(이심률), "i"(레도 경사각), "om"(승교점 경도), "w"(근일점 이각), "per_y"(공전주기-년), "L_jup"(목성 티세랑), "moid"(지구와의 최소레도교차거리) 중 1가지를,
- y축에는 "q"(근일점), "ad"(원일점), "a"(장반경), "e"(이심률), "i"(레도 경사각), "om"(승교점 경도), "w"(근일점 이각), "per_y"(공전주기-년), "L_jup"(목성 티세랑), "moid"(지구와의 최소레도교차거리) 중 1가지를,
- x축 값이 너무 크면 log_x에 False 대신 True를 입력합니다.
- y축 값이 너무 크면 log_y에 False 대신 True를 입력합니다.
- 그리고 옵션인 18번 줄의 목성 티세랑 선(TJ2, TJ3) 코드에 대한 주석 해제(# 제거)를 합니다. (힌트! 목성 티세랑은 x축이 "a"(장반경)이고 y축이 "e"(이심률)일 때 의미가 있습니다.) (목성 티세랑 선을 비활성화시키려면 18번 줄 코드의 맨 앞에 #를 입력합니다.) (대시팅은 목성 티세랑 경계선을 살펴합니다.)

```
15 fig = px.scatter(data_frame=df_p_o_all_2, x='a', y='e', log_x=False, log_y=False, color='full_name',
16                 hover_name='full_name', symbol='full_name', range_x=None, range_y=None, marginal_x='rug')
17 # 옵션: 목성 티세랑 TJ2, TJ3 코드 + 산점도 그래프 위에 표시 하고 싶으면 코드 앞 # 삭제
18 fig.add_traces([px.line(df_11_2_3, x='a', y='e', color='name', line_dash='dash',
19                     hover_name='name').select_traces())])
```

3. 분류 계획에 따라 데이터 분석을 한 결과, 문제의 74813, 434326, 373P, 1P는 각각 어떤 천체인가요? 그리고 그중 지구위협 천체는 어느 것인가요?

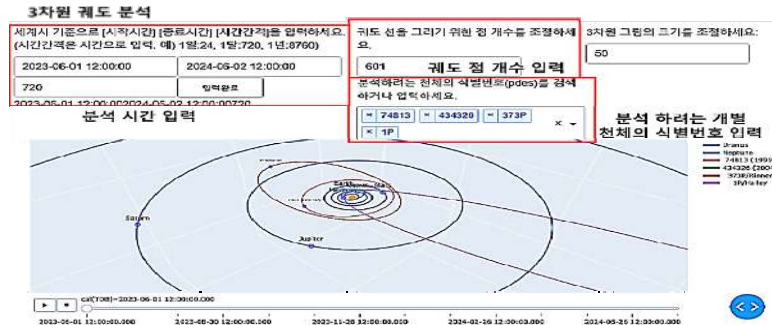
⑥ [5.1.7]에서 결과를 확인해 봅시다. 문제의 74813, 434326, 373P, 1P를 입력합니다.

(※ 대시팅은 [5.2.3]에서 결과 확인을 합니다.)

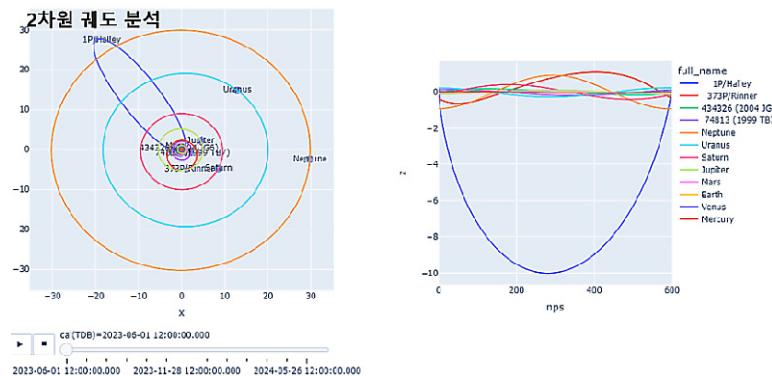
문류 정답을 알고 싶은 천체의 식별번호(codes)를 콤마를 구분자로하여 입력하세요. (예: 1P, 1): [74813, 434326, 373P, 1P]

그림 10. <천체 X의 분류 유형 찾기> 활동지. (a) 첫 번째 내용. (b) 두 번째 내용.

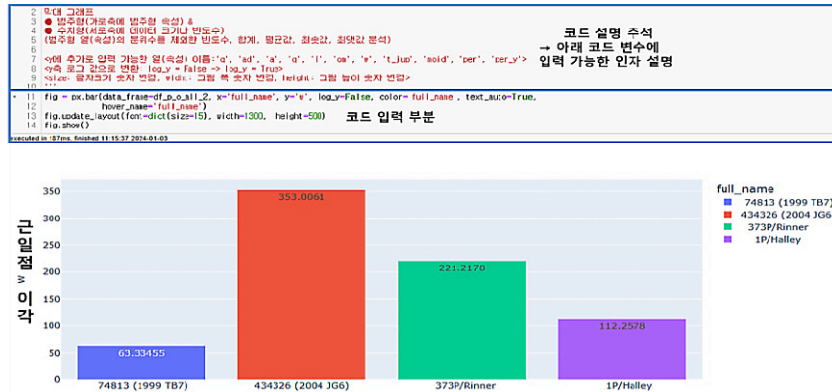
(a)



(b)



(c)



(d)

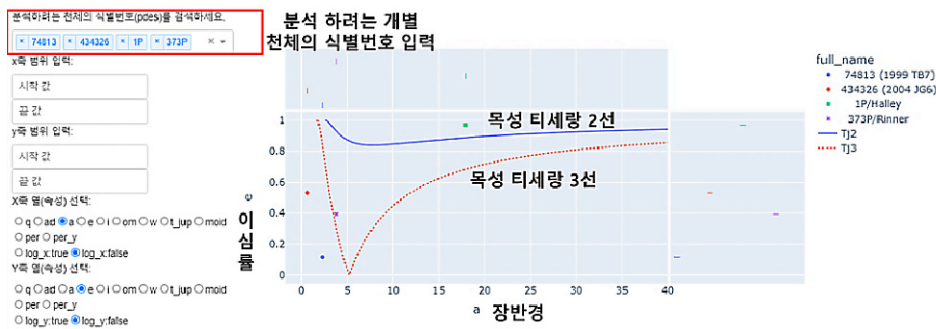


그림 11. <천체 X의 분류 유형 찾기> 데이터 분석 및 표현. (a) 3차원 궤도 분석(대시형 예시). (b) 2차원 궤도 분석(대시형 예시). (c) 막대 그래프 분석(코드형 예시). (d) 산점도 분석(대시형 예시).

것을 강조한다.

결론 및 제언

본 연구의 목적은 태양계 천체의 역학적 분류 기준을 이해하고, 데이터 리터러시 함양을 위해 데이터 사이언스 절차에 따라 SBDB 카탈로그 데이터를 다루며 과학적 분류를 경험할 수 있는 교육 콘텐츠를 개발하는 데 있다. 본 콘텐츠는 실제 SBDB 카탈로그 데이터를 활용하여 태양계 천체의 분류 과정과 기준을 교육적 수준에서 학습하도록 설계되었으며, 주요 활용 대상은 현직 및 예비 과학교사이다. 그러나 일부 단계는 중·고등학교 심화 탐구 활동에도 적용 가능하도록 구성되었다. 특히 기존 교육과정에서 다루기 어려운 궤도 요소와 데이터 분석 과정을 실제 연구 데이터와 연계하여 경험할 수 있다는 점에서, 본 콘텐츠는 교사 연수 자료로서의 효과성과 동시에 학생 대상

확장 가능성을 함께 지닌다. 따라서 본 연구는 교사 전문성 개발과 학생들의 데이터 리터러시·과학적 탐구 역량 강화라는 두 수준에서 의미 있는 시사점을 제공한다. 이와 더불어 본 연구의 추가적인 시사점은 다음과 같다.

첫째, 콘텐츠의 환경 측면에서, 교사가 학교에서 사용할 수 있는 콘텐츠를 개발하고자 한다면, 보편적인 컴퓨터 환경에서 이용할 수 있고, 사람들 간 공유가 쉬우며, 코딩을 어렵지 않게 할 수 있는 기능적 요소가 고려되어야 한다.

데이터 사이언스를 하려면 기본적으로 인터넷이 되는 보편적인 개인용 컴퓨터가 있어야 하며, 소프트웨어는 콘텐츠를 실행시키는데 널리 인정된 안정성과 편의성이 확보되어야 한다. 또한 생명력있는 콘텐츠가 되기 위해서는 무료로 나누고, 애로 사항 해결 및 더 나은 시스템으로 누구나 개선할 수 있는 공유의 장이 구축되어야 한다. 본 연구에서는 이러한 조건을 고려하여, 일반적인 컴퓨터 운영체제인 윈도우 11과 파이썬 기반의 주피터 노트북의 사용, 보편적인 라이브러리의 이용, 데이터 개수 축소를 통해 콘

텐츠를 개발하였다. 그리고 공유 환경의 편의성을 위해 구글 사이트를 활용하였다.

한편, 코딩에 대한 두려움을 낮추는 방안도 함께 고민되어야 한다. 교육기관에서 데이터 사이언스의 실사가 어려운 이유 중 하나는 교사와 학생 모두 코딩에 대해 두려워하기 때문이다(김미림과 손정주, 2022; 조훈과 손정주, 2022a). 이에 본 연구에서는 데이터 분석과 표현 부분에서, 설명 주석을 참고하여 짧게 코드를 입력하면 그래프가 그려지는 코드형과 똑같은 결과를 마우스 클릭만으로도 나타낼 수 있는 대시형을 개발하였다.

둘째, 콘텐츠의 내용 측면에서, 데이터 리터러시를 반영한 천문 교육 콘텐츠를 제작하고자 한다면, 천문 데이터 유형의 특징과 천문 교육시 강조하려는 교육적 기능과 목표를 다각적으로 고려해야 한다.

데이터 리터러시 함양을 위한 천문 교육 콘텐츠를 제작한다고 하면, 천문 데이터 유형의 특징에 따라 데이터 사이언스를 진행해야 한다. 천문학은 이미지, 분광, 카탈로그 등의 형태로 데이터가 존재하며, 각각의 유형에 따라 데이터 사이언스 절차가 발달해 왔다(Borne, 2010; Brunner et al., 2002; Fluke & Jacobs, 2020). 그리고 데이터 리터러시는 실제 데이터를 사용한 데이터 사이언스를 진행할 때 함양되기(Kjelvik & Schulthies, 2019), 데이터 리터러시 함양 목적의 천문 교육을 하고자 한다면 천문 데이터 유형을 다루는 절차가 중요하다. 이에 본 연구에서는 데이터 수집에서는 천문학의 강점인 데이터 무료 개방을 활용해, 공신력 있으며 높은 품질과 낮은 비용을 갖춘 SBDB에서 데이터를 확보하였으며, 카탈로그 데이터만의 데이터 탐색·처리·분석법을 자세히 다루었다. 그리고 이 과정에 대해 파일럿 테스트를 실시한 결과 본 콘텐츠가 카탈로그 데이터를 다루는 방법과 관련하여 도움이 되었다고 하였다.

이와 더불어 기존 교육의 한계성을 보완하기 위해 특화된 콘텐츠의 교육 목표와 기능은 무엇으로 할지에 대한 고려가 중요하다. 본 연구는 천문학계가 데이터 사이언스를 활용해 태양계 천체를 물리적·역학적으로 분석하는 것에 비해, 학교 교육은 핸드온 방식으로 물리적 분류에 머무는 한계점을 파악하였다. 이에 본 연구에서는 천문학계의 실제 연구 과정 및 가치를 반영하고자 콘텐츠의 교육

목표는 역학적 분류 기준에 관한 학습으로 하였다. 콘텐츠 기능은 카탈로그 데이터를 2·3차원 궤도와 통계 그래프로 분석하는 과정으로 하였다. 그리고 이와 같은 개발 의도를 담은 내용 구성에 대해 파일럿 테스트를 실시한 결과, 천문 교육 교사 연수에서 적절한 도움이 됨을 확인할 수 있었다.

본 연구의 제안은 다음과 같다.

첫째, 본 콘텐츠가 학교 교육에서 더 편리하게 쓰이려면, 특정 천체별로 과학 교육과정과 연계된 교육 프로그램 개발 연구가 추가로 필요하다. 콘텐츠의 활동지는 17단계의 역학적 분류 과정을 다루지만, 필요에 따라 부분만 발췌하여 사용하는 것이 가능하다. 따라서 향후 연구에서는 예를 들어, 중학교의 우주 개발 단원에서 우주 위험 요소를 다룰 때, 본 콘텐츠를 활용해 소행성 충돌을 주제로 교사가 수업 도입부터 형성평가까지 다룰 수 있는 교육 프로그램을 개발하고자 한다.

둘째, 본 연구의 분류 콘텐츠 개발 방법은 다른 종류의 분류 교육 콘텐츠를 만드는데 하나의 표본이 될 수 있다. 본 연구는 천체 분류 교육을 주제로 데이터 사이언스 절차별 특징과 이를 활용한 콘텐츠 개발 방법을 자세히 기술하였다. 따라서 본 연구처럼 카테고리 데이터를 통한 분류 콘텐츠를 만들고자 한다면, 본 연구의 개발 방법은 도움 자료로써 활용될 수 있다.

셋째, 본 연구의 결과물은 현장 교사 연수에서 많은 수의 교사에게 적용이 되지 않았다. 따라서 실제 교사 연수를 바탕으로 콘텐츠의 개선점을 도출하는 연구가 추가로 필요하다.

ABSTRACT

This study developed astronomy education content that applies data science to the classification of Solar System celestial bodies, focusing on dynamical criteria such as orbital eccentricity and semi-major axis. In response to the growing importance of data literacy as a core competency for the future talent, the content was designed for in-service and pre-service teachers and for advanced learning

activities for secondary school students, and was implemented in Python using Jupyter Notebook. It follows a six-step data science process to foster nine core data literacy competencies. Worksheets guide learners in simple coding, orbital visualization, and statistical analysis, enabling hands-on experience with dynamical classification in a manner similar to authentic astronomical practice. The prototype was validated for orbital prediction accuracy, and a pilot test with Earth science teachers and doctoral students demonstrated its effectiveness for both understanding dynamical classification and supporting teacher professional development. Results confirmed the usefulness of the data-science procedure at each stage of analysis, enhanced understanding of dynamical criteria, and the value of the content as teacher-training material.

Key words: Data Literacy, Astronomy Education, Scientific Inquiry Activities, Educational Contents, Python Coding

사사

본 논문은 조훈(2024)의 박사학위논문 내용을 수정·보완하여 수행된 연구입니다.

참고문헌

- 강혜성, 김성수, 민영기, 윤희식, 이수창, 장현영, 홍승수 (2008) 기본천문학 5판. 시그마프레스.
- 교육과학기술부 (2011) 교육부 고시 제2011-361호[별책 9] 과학과 교육과정. 교육과학기술부.
- 교육부 (2015) 교육부 고시 제2015-74호[별책 9] 과학과 교육과정. 교육부.
- 교육부 (2022) 교육부 고시 제2022-33호[별책 9] 과학과 교육과정. 교육부.
- 교육부, 한국과학창의재단 (2021) (중학교)학교에서 만나는 인공지능 수업. 교육부와 한국과학창의재단.
- 교육인적자원부 (2007) 교육부 고시 제2007-79호[별책 3] 중학교 교육과정. 교육인적자원부.
- 구덕희, 김동진 (2020) 문제 해결 학습 모형 기반의 데이터 과학 교육 프로그램 개발. 한국초등교육 31: 203-215.
- 김미림, 손정주 (2022) 데이터 사이언스를 적용한 ‘HR 도’ 교사교육 프로그램 개발. 현장과학교육 16(1): 59-74.
- 김용민, 김종훈 (2017) 스프레드시트를 활용한 데이터 과학 교육 프로그램이 초등학교의 컴퓨팅 사고력 향상에 미치는 효과. 정보교육학회논문지 21(2): 219-230.
- 김재경, 손의성 (2021) 비전공자 대상의 데이터과학 교과목 개발과 컴퓨팅 사고력 효과 분석. 컴퓨터교육학회 논문지 24(3): 23-31.
- 김태영, 김철민, 윤혜경 (2020) 교양강좌로서 데이터 리터러시 가능성 탐색. Journal of The Korean Data Analysis Society 22(6): 2475-2487.
- 김화중 (2014) 데이터 사이언스 개론. 홍릉과학출판사.
- 김희경, 유희숙, 이기경, 하민수, 조희형 (2020) 과학교육론지도법. 교육과학사.
- 노태희, 이봉우, 김선경, 장종목, 강서진, 임희연, 양찬호, 박재근, 민진선, 배영혜, 오필석, 김연귀, 박창용 (2020) 과학2. 천재교육.
- 배화순 (2019) 데이터 리터러시의 사회과 교육적 함의. 시민교육연구 51(1): 95-120.
- 서웅, 안성진 (2022) 학생들의 데이터과학에 대한 태도 요인 제안. 한국컴퓨터교육학회 학술발표대회논문집 26(2): 111-113.
- 양병화 (2013) 심리학 및 사회과학을 위한 조사와 통계 분석. 학지사.
- 이은정, 김창석 (2024) 인공지능 기반 데이터 과학 교육이 고등학생의 융합적 사고력과 데이터 리터러시에 미치는 영향. 컴퓨터교육학회 논문지 27(8): 99-109.
- 임태훈, 박종민, 남경운, 강태욱, 강대훈, 이복영, 장효순, 황인신, 김미경, 이용철, 고현덕, 신미영 (2020) 과학2. 비상교육.
- 정윤숙, 유지원 (2022) 대학생의 데이터 리터러시 측정 도구 타당화 및 신입생 데이터 리터러시 진단-A 대학 사례를 중심으로. 교양교육연구 16(5): 245-260.

- 조연수 (2022) 인공지능을 융합한 과학 수업이 중학생들의 인공지능에 대한 태도 및 데이터 리터러시 역량에 미치는 효과. 이화여자대학교 대학원 석사학위논문.
- 조훈 (2024) 천체 분류를 주제로 한 데이터 사이언스의 교육적 활용. 한국교원대학교 대학원 박사학위논문.
- 조훈, 손정주 (2022a) 고등학교 천문학 수업에서 코딩을 활용한 데이터 기반 탐구활동의 활성화 방안 탐색. 현장과학교육 16(5): 602-618.
- 조훈, 손정주 (2022b) 외부고리 은하 영상 분석을 위한 파이썬 기반 알고리즘 개발. 한국지구과학회지 43(5): 579-590.
- 주정은, 차희영 (2007) 관찰에 의한 분류하기 탐구 능력평가 준거 개발. 한국초등과학교육학회지 26(4): 407-417.
- 천문우주지식정보 (2025) 행성 및 명왕성 물리량. <https://astro.kasi.re.kr/learning/pageView/5116> (2025년 3월 1일 접속)
- 최경희, 조동성 (2023) 확장된 데이터의 특성과 맥락을 반영한 데이터 리터러시의 재개념화. 정보화정책 30(3): 49-68.
- 최요순 (2021) 소행성 채광을 위한 우주 산업 및 기술 동향. 한국자원공학회지 58(6): 640-651.
- 최현동, 양일호, 권치순 (2006) 초등학교 6학년의 인공자극과 자연자극에 대한 분류 사고. 한국과학교육학회지 26(1): 40-48.
- 하수옥, 정의현 (2020) 데이터 분석 및 머신러닝을 위한 데이터 품질 표준화. TTA 저널 192: 22-27.
- 한국교육과정평가원 (2005) 교수학습 콘텐츠 개발 지침. 한국교육과정평가원.
- 한상우 (2020) 인문학 기반 데이터 리터러시 모형 설계에 관한 연구. 정보관리학회지 37(1): 179-195.
- 한신, 김형범 (2019) 블록형 코딩프로그램을 활용한 지구과학 수업에서 학생들의 컴퓨팅 사고력에 대한 인식 및 과학적 태도 변화 연구. 대한지구과학교육학회지 12(2): 131-140.
- 홍종선, 김지훈 (2009) 신용평가모형에서 두 분포함수의 동일성 검정을 위한 비모수적인 검정방법. 한국데이터정보과학회지 20(2): 261-272.
- Athanases SZ, Bennett LH and Wahleithner JM (2013) Fostering data literacy through preservice teacher inquiry in English language arts. The Teacher Educator 48(1): 8-28.
- Billingsley B, Heyes JM, Lesworth T and Sarzi M (2022) Can a robot be a scientist? Developing students' epistemic insight through a lesson exploring the role of human creativity in astronomy. Physics Education 58(1): 1-10.
- Borne KD (2010) Astrominformatics: data-oriented astronomy research and education. Earth Science Informatics 3: 5-17.
- Broadley MW, Bekaert DV, Piani L, Fűri E and Marty B (2022) Origin of life-forming volatile elements in the inner Solar System. Nature 611(7935): 245-255.
- Brunner RJ, Djorgovski SG, Prince TA and Szalay AS (2002) Massive datasets in astronomy. Handbook of massive data sets 931-979.
- Calzada-Prado J and Marzal MÁ (2013) Incorporating data literacy into information literacy programs: Core competencies and contents. Libri 63(2): 123-134.
- Carroll BW and Ostlie DA (2017) An introduction to modern astrophysics. Cambridge University Press.
- Cleveland WS (2001) Data science: an action plan for expanding the technical areas of the field of statistics. International Statistical Review 69(1): 21-26.
- CNEOS(Center for Near Earth Object Studies) (2025) Definition and statistics about near earth object and potentially hazardous asteroids. https://cneos.jpl.nasa.gov/about/neo_groups.html (2025년 3월 1일 접속)
- Cook D (2013) Our solar system. http://www.physics.uwyo.edu/~davec/teaching/Astro1050Summer2013/11_SolarSystem.pdf (2025년 3월 1일 접속)
- de la Torre Sangra D, Fantino E, Flores R, Lozano OC and Estelrich CG (2021) An automatic tree search algorithm for the tisserand graph. Alexandria

- Engineering Journal 60(1): 1027-1041.
- Dhar V (2013) Data science and prediction. Communications of the ACM 56(12): 64-73.
- Duev DA, Mahabal A, Ye Q, Tirumala K, Belicki J, Dekany R, Frederick S, Graham MJ, Prince TA, Riddle R, Rosnet Philippe and Soumagnac MT (2019) DeepStreaks: identifying fast-moving objects in the zwicky transient facility data with deep learning. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 486(3): 4158-4165.
- Fluke CJ and Jacobs C (2020) Surveying the reach and maturity of machine learning and artificial intelligence in astronomy. Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery 10(2): 1-40.
- Herzog D (2016) Data literacy: A user's guide. SAGE.
- Hodges-Jr JL (1958) The significance probability of the smirnov two-sample test. Arkiv för Matematik 3(5): 469-486.
- International Astronomical Union(IAU) (2006) Definition of a planet in the solar system, Resolution B5, XXVI General Assembly.
www.iau.org/static/resolutions/Resolution_GA26-5-6.pdf (2025년 3월 1일 접속)
- Jewitt D (2012) The active asteroids. The Astronomical Journal 143(3): 1-14.
- Kidder SQ and Haar THV (1995) Satellite meteorology: an introduction. Academic Press.
- Kjelvik MK and Schultheis EH (2019) Getting messy with authentic data: Exploring the potential of using data from scientific research to support student data literacy. CBE—Life Sciences Education 18(2): 1-8.
- Levison HF (1996) Comet taxonomy. In Completing the Inventory of the Solar System 107: 173-191.
- NASA (2025) Sun. <https://science.nasa.gov/sun/facts/> (2025년 3월 1일 접속)
- NASA Jet Propulsion Laboratory(NASA JPL) (2025a) NASA jet propulsion laboratory small-body database query.
https://ssd.jpl.nasa.gov/tools/sbdb_query.html (2025년 3월 1일 접속)
- NASA Jet Propulsion Laboratory(NASA JPL) (2025b) NASA jet propulsion laboratory horizons system.
<https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons/app.html#/> (2025년 3월 1일 접속)
- OECD (2018) The future of education and skills: Education 2030. OECD Education Working Paper.
- Powell J, Torres-Forné A, Lynch R, Trifirò D, Cuoco E, Cavaglià M, Heng IS and Font JA (2017) Classification methods for noise transients in advanced gravitational-wave detectors II: Performance tests on advanced LIGO data. Classical and Quantum Gravity 34(3): 1-15.
- Rodríguez JV, Rodríguez-Rodríguez I and Woo WL (2022) On the application of machine learning in astronomy and astrophysics: A text-mining-based scientometric analysis. Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery 12(5): 1-32.
- Tancredi G (2014) A criterion to classify asteroids and comets based on the orbital parameters. Icarus 234: 66-80.
- Tukey JW (1977) Exploratory data analysis. Reading, Mass. : Addison-Wesley Pub. Co 5-23.
- Yabushita S and Henrard J (2013) Dynamics of comets and asteroids and their role in earth history: Proceedings of a workshop held at the dynic astropark 'Ten-Kyu-Kan'. Springer Science & Business Media.
- Zhang Y and Zhao Y (2015) Astronomy in the big data era. Data Science Journal 14: 1-9.